

热力学基础

第八章 热力学基础

一. 热力学研究对象:

研究与热运动有关**过程中的能量转化关系**和**过程进行的方向**.

二. 研究方法:

采用**宏观**描述方法,即根据由实验确定的基本定律出发,用逻辑推理的方法来研究系统的宏观热学规律.

从实验和实践中总结出热力学第一定律和第二定律,其推理过程将引出可逆过程、熵、内能等概念.

§ 8.1 准静态过程

一. 热力学过程： 系统从一个平衡态过渡到另一个平衡态所经过的历程.



二. 准静态过程： 如果热力学系统经历某一过程，该过程进行得**足够缓慢**，且系统连续经过的每个中间态都可近似地视为**平衡态**，则该过程即为准静态过程
(quasi-steady process)

三. 准静态过程的表示

状态图上任一点 $\rightarrow$ 平衡态

平衡态 $\rightarrow$ 状态图上任一点

一一对应关系

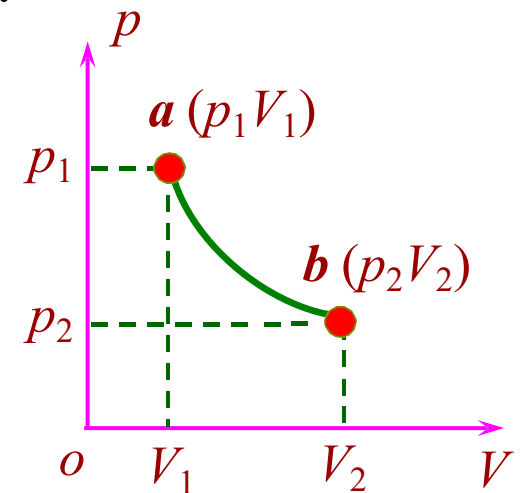
准静态过程中间态都可近似地视为平衡态, 任意一个中间态都可在状态图上找到相应的点

在状态图(如 p - V 图)中用**连续曲线**表示.

状态图连续曲线 $\rightarrow$ 准静态过程

准静态过程 $\rightarrow$ 状态图连续曲线

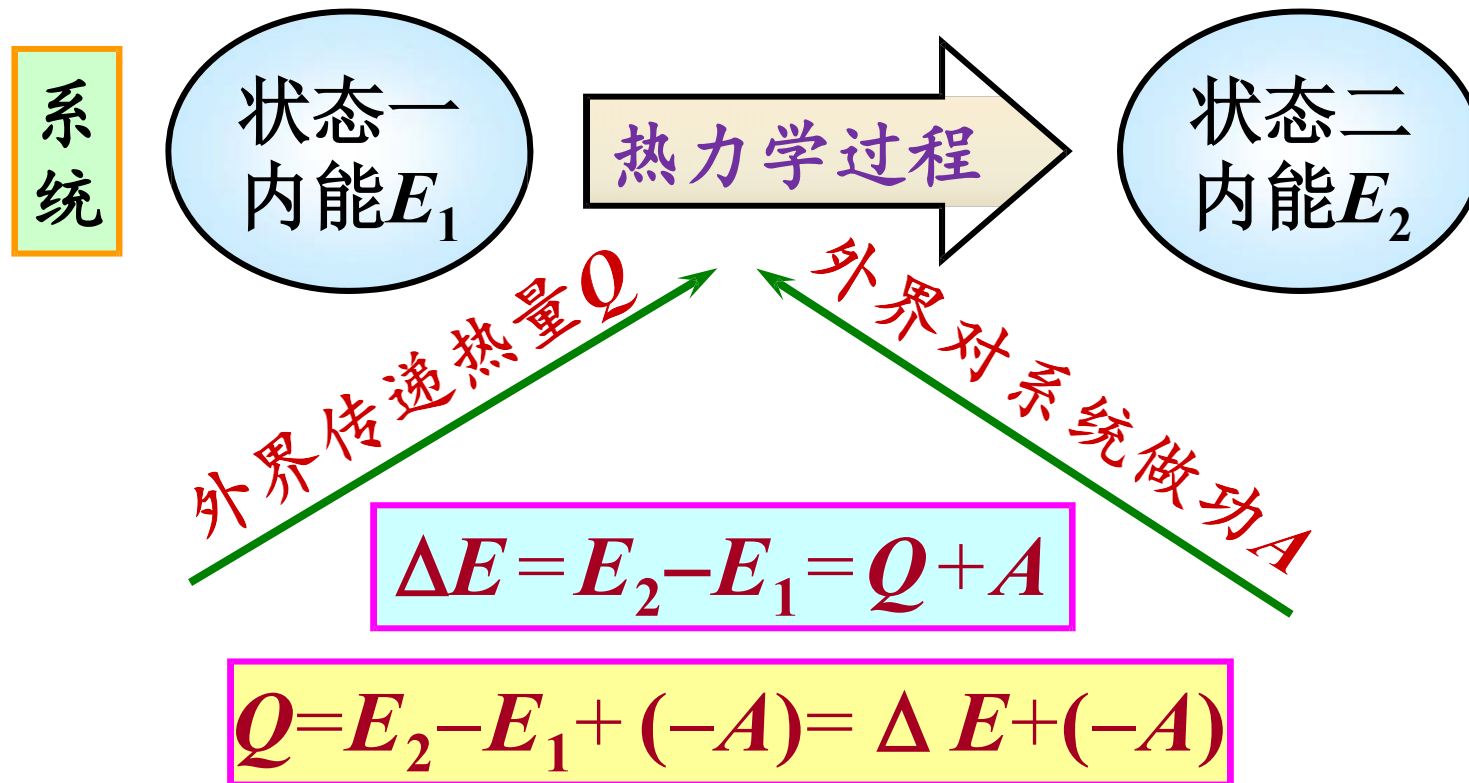
热力学过程能量传递的特点？



§ 8.2 热力学第一定律

一、热力学第一定律

改变热力学系统的状态可通过**做功**和**热量传递**, 其结果使系统内能发生变化.



热力学第一定律 (first law of thermodynamics)

(1). 热力学第一定律的物理意义：即能量守恒定律。

系统内能 (internal energy) 的增量等于传递给系统的热量与外界对系统所做的功之和。

(2) 热力学第一定律的微分形式

若初、末两态无限接近, 即无限小过程(也称元过程)

$$dQ = dE + (-dA)$$

(3) 符号规则：热力学第一定律公式中各量可以取正, 也可以取负。规定系统：

从外界吸收热量时, Q 为正; 反之 Q 为负。

系统内能增加时, ΔE 为正; 反之 ΔE 为负。

外界对系统做功时, A 为正, $(-A)$ 为负。

反之 A 为负, $(-A)$ 为正。

(4) 第一类永动机不可实现



问题：热力学第一定律 $Q=E_2-E_1+(-A)$

适用于下列哪个条件？

- A. 要求系统初末状态为平衡态，中间态不一定是平衡态，定律适用于任何过程.
- B. 只适用微小变化的任何过程，初末状态为平衡态.
- C. 只适用微小变化的准静态过程.
- D. 只适用系统从体积 V_1 变化到 V_2 的准静态过程.

A

热力学过程能量传递的计算？

二、热力学过程能量的计算

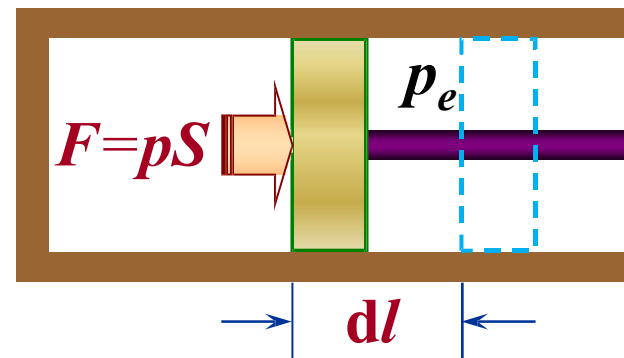
1. 功

a. 功的计算

在热力学中, 系统**体积变化**时压力做功有特别重要的意义.

当气体作准静态压缩或膨胀时, 若活塞与汽缸无摩擦, 外界的压强 p_e 必等于此时气体的压强 p , 否则系统在有限压差作用下, 将失去平衡, 变为非静态过程. 若有摩擦力存在, 虽然也可使过程进行的“无限缓慢”, 但 p_e 不等于 p .

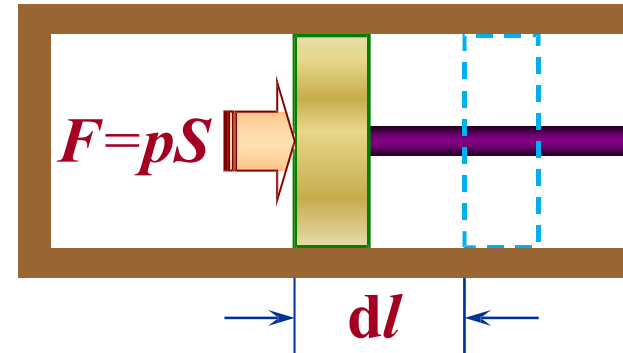
为简化问题, 只考虑无摩擦准静态过程的功. 当活塞移动**微小位移** dl 时, 气体对外界所作的**元功**为:



$$(-dA) = Fdl = pSdl = pdV \quad \text{气体做功通过体积变化实现}$$

式中 V 是系统的体积. 若系统体积由 V_1 变为 V_2 , 系统对外界所做的总功为:

$$(-A) = \int_{V_1}^{V_2} pdV$$



b. 功的几何意义

$(-dA) = pdV$ 是 p - V 状态图曲线下窄条矩形的面积

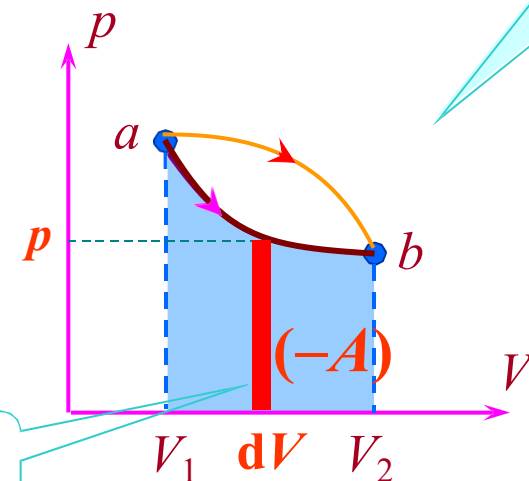
由积分的几何意义可知,
 $(-A)$ 的大小等于 p - V 图上过程曲线
 $p = p(V)$ 下曲边梯形的面积.

计算功的
几何方法

c. 功是过程量

功与过程的路径有关

$$(-dA) = pdV$$



2. 内能的增量

由于内能是态函数 $E = n \frac{i}{2} RT = \frac{m}{M} \frac{i}{2} RT$

$$T_1 \rightarrow T_2 \quad \Delta E = n \frac{i}{2} R(T_2 - T_1) = \frac{m}{M} \frac{i}{2} R(T_2 - T_1)$$

$$= n \frac{i}{2} R \Delta T = \frac{m}{M} \frac{i}{2} R \Delta T$$

内能的改变由初态和末态有关,与状态的变化过程无关

微变过程内能的增量

$$dE = n \frac{i}{2} R dT = \frac{m}{M} \frac{i}{2} R dT$$

3. 热量的计算

(1) 由热力学第一定律计算热量

与过程
无关

与过程
有关

$$Q = E_2 - E_1 + (-A) = \Delta E + (-A) = n \frac{i}{2} R \Delta T + \int_{V_1}^{V_2} p dV$$

热量与过程有关, 也是过程量.

微变过程的热量 $dQ = dE + (-dA) = n \frac{i}{2} R dT + p dV$

(2) 摩尔热容及由摩尔热容计算热量

a. 热容: 一定量的物质温度升高1K时所吸收的热量

一个系统温度升高 dT 时, 如果它吸收的热量为 dQ , 则系统的热容量定义为:

$$C = \frac{dQ}{dT}$$

b. 比热: (单位质量的热容):

$$c = \frac{dQ}{m dT}$$

$$c = C/m$$

c. 摩尔热容: 1mol物质温度升高1K时所吸收的热量

$$C_{l,m} = \frac{dQ_l}{n dT}$$

摩尔热容:

$$C_{l,m} = C/n = C/(m/M) = cM$$

d. 由摩尔热容计算热量

热量 $dQ_l = n C_{l,m} dT$

$$Q_l = \int_{T_1}^{T_2} n C_{l,m} dT$$

当 $C_{l,m}$ 是常量时 $Q_l = n C_{l,m} (T_2 - T_1) = n C_{l,m} \Delta T$

因热量与过程有关, 故同一热力学系统在不同过程中的热容量有不同的值.

有实际意义的热传递过程是在一定条件下进行, 因而对应不同过程就有不同的摩尔热容, 常用的定体摩尔热容与定压摩尔热容.

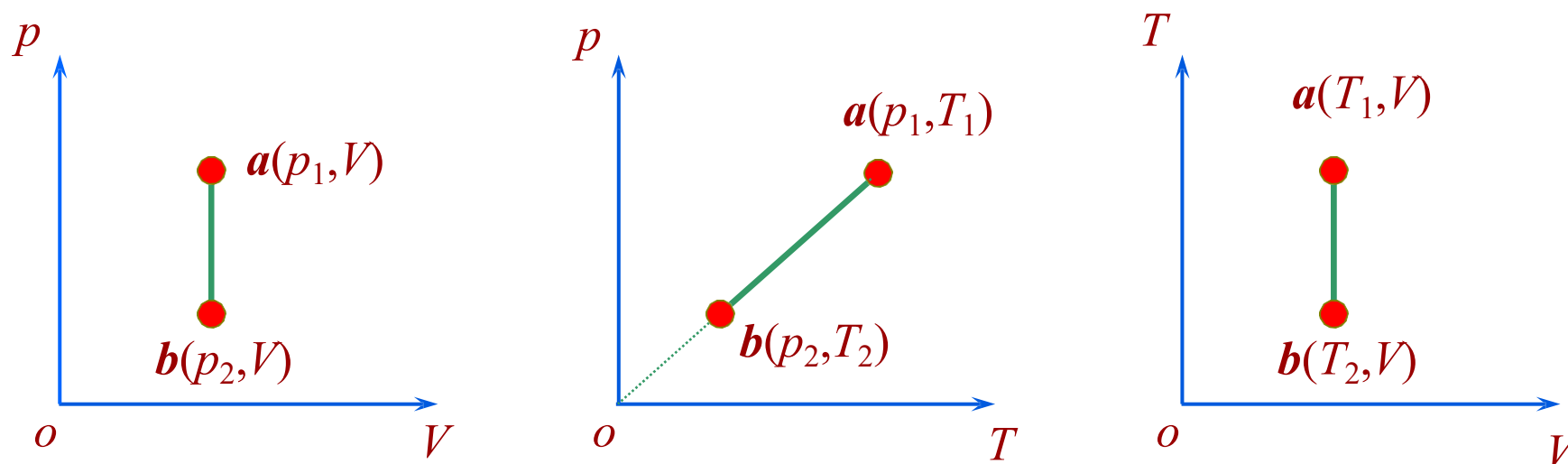
§ 8.3 理想气体的等体过程和等压过程

一、等体过程 定体摩尔热容

1. 等体过程 (isochoric process) ($dV=0$)

2. 过程方程: $V=\text{常量}$, $\frac{p}{T} = pT^{-1} = \text{恒量} = \frac{nR}{V}$

等体过程状态图表示



理想气体的等体过程示意图

3.能量变化

功: $(-A_V)=0$

内能: 分子动理论中的理想气体内能公式:

$$E = n \frac{i}{2} RT$$

$$\Delta E = n \frac{i}{2} R \Delta T$$

热量: 由第一定律可得: $Q_V = \Delta E$

$$Q_V = \Delta E = n \frac{i}{2} R \Delta T$$

等体过程特点: 系统吸收的热量全部转变为内能的增量.

4. 定体摩尔热容

定体摩尔热容为1mol物质在体积保持不变时, 温度升高1K所吸收的热量.

$$C_{V,m} = \frac{dQ_V}{ndT}$$

对于理想气体 $dQ_V = n \frac{i}{2} R dT$

$$C_{V,m} = \frac{i}{2} R$$

理想气体的定体摩尔热容仅与分子的自由度有关.

5. 用定体摩尔热容计算等体过程的热量

等体过程吸收的热量 dQ_V 可表示为:

$$dQ_V = n C_{V,m} dT$$

$$Q_V = \int_{T_1}^{T_2} n C_{V,m} dT$$

对于理想气体 $C_{V,m}$ 是常数

$$Q_V = n C_{V,m} \Delta T$$

讨论:

(a) 任意热力学过程内能增量的计算

内能是状态的函数, 与过程无关, 则
不管经历怎么样的过程, 内能的增量都为 $C_{V,m} = \frac{i}{2} R$

$$dE = n \frac{i}{2} R dT = n C_{V,m} dT$$

$$\Delta E = \int_{T_1}^{T_2} n C_{V,m} dT \quad \text{当 } C_{V,m} \text{ 为常量时} \quad \Delta E = n C_{V,m} \Delta T$$

(b) 任意热力学过程热力学第一定律的变形

微分式 $dQ = dE + (-dA) = n C_{V,m} dT + p dV$

积分式 $Q = \Delta E + (-A) = \int_{T_1}^{T_2} n C_{V,m} dT + \int_{V_1}^{V_2} p dV$

对于理想气体 $C_{V,m}$ 是常数

$$Q = n C_{V,m} (T_2 - T_1) + \int_{V_1}^{V_2} p dV$$

回顾 (#15)

■ 麦克斯韦速率分布律

◆ 麦克斯韦速率分布函数

$$f(v) = 4\pi \left(\frac{\mu}{2\pi kT} \right)^{\frac{3}{2}} e^{-\frac{\mu v^2}{2kT}}$$

$$\frac{dN}{N_0} = f(v)dv = 4\pi \left(\frac{\mu}{2\pi kT} \right)^{\frac{3}{2}} e^{-\frac{\mu v^2}{2kT}} v^2 dv$$

麦克斯韦速
度分布律.

最概然速率

$$v_p = \sqrt{\frac{2kT}{\mu}} = \sqrt{\frac{2RT}{M}}$$

平均速率

$$\bar{v} = \sqrt{\frac{8kT}{\pi\mu}} = \sqrt{\frac{8RT}{\pi M}}$$

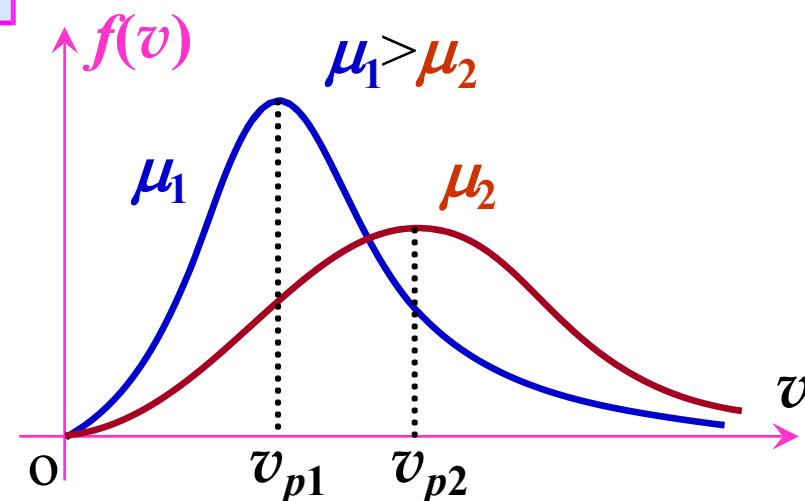
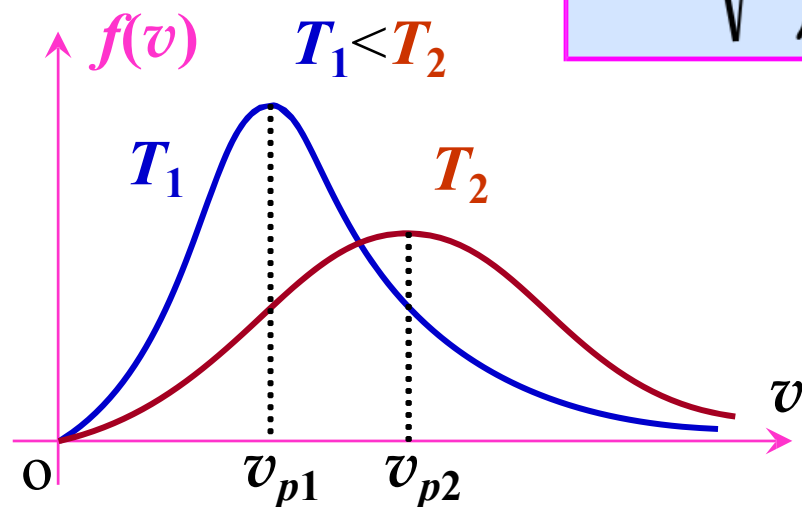
方均根速率

$$\sqrt{v^2} = \sqrt{\frac{3kT}{\mu}} = \sqrt{\frac{3RT}{M}}$$

回顾 (#15)

◆ 温度，分子质量

$$v_p = \sqrt{\frac{2kT}{\mu}} = \sqrt{\frac{2RT}{M}}$$



■ 等温气压公式 玻尔兹曼分布律

◆ 等温气压公式

$$p = p_0 e^{-\frac{Mgh}{RT}} = p_0 e^{-\frac{\mu gh}{kT}} = p_0 e^{-\frac{\varepsilon_p}{kT}}$$

$$n = \frac{p}{kT} = \frac{p_0}{kT} e^{-\frac{Mgh}{RT}} = n_0 e^{-\frac{\mu gh}{kT}} = n_0 e^{-\frac{\varepsilon_p}{kT}}$$

- 重力场
- 热运动

回顾 (#15)

- ◆ 玻尔兹曼分布律
- (1) 平动动能 $\epsilon_k \rightarrow$ 总能量 $\epsilon = \epsilon_k + \epsilon_p$
 - (2) 空间的分布依赖于坐标 (x, y, z)
 - (3) 速度的分布依赖于坐标 (v_x, v_y, v_z)

■ 气体分子的平均自由程

◆ 分子碰撞频率 $\bar{Z} = \frac{dN}{dt} = n\bar{v}_r\sigma$ v_r : 相对平均速率.

◆ 平均自由程

$$\bar{\lambda} = \bar{v} / \bar{Z}$$

■ 实际气体 范德瓦尔斯方程

$$\left(p + a \frac{v^2}{V^2}\right)(V - nb) = nRT$$

1. 体积的修正

分子的体积会降低可被压缩的体积

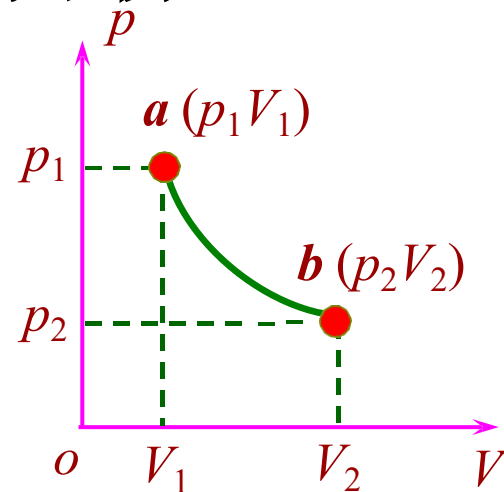
2. 压强的修正

分子间的吸引力会降低实际压强

回顾 (#15)

■ 准静态过程：足够缓慢，中间态近似为平衡态。

◆ 状态图连续曲线 $\longleftrightarrow$ 准静态过程



■ 热力学第一定律

$$\Delta E = E_2 - E_1 = Q + A$$

$$Q = E_2 - E_1 + (-A) = \Delta E + (-A)$$

◆ 能量守恒

◆ 符号规则

◆ 第一永动机不可实现

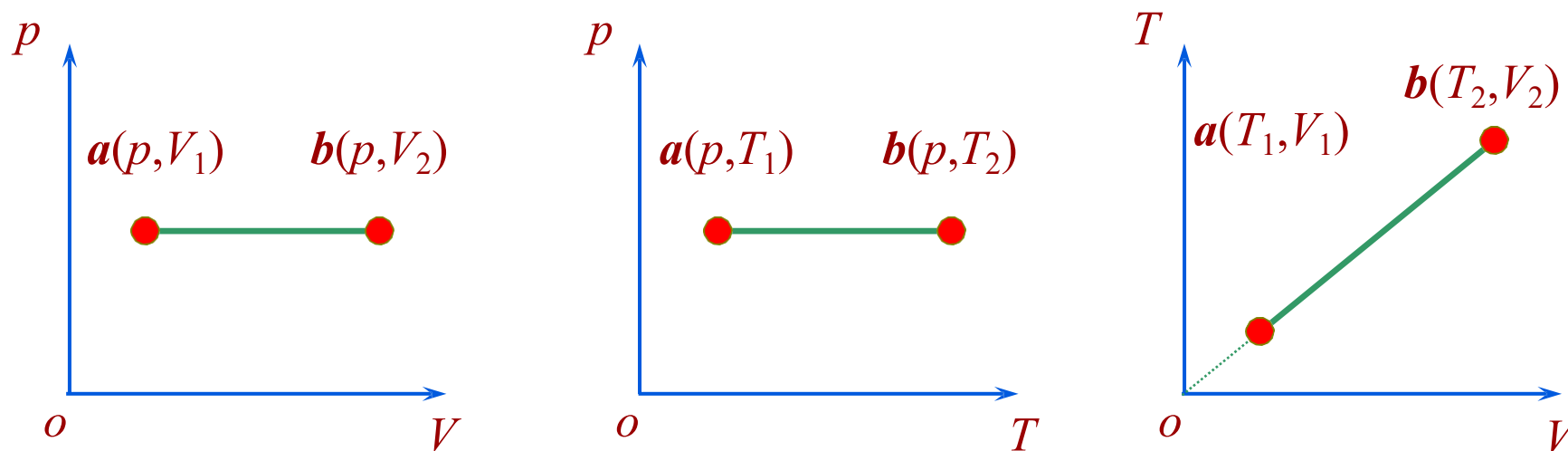
二、等压过程 定压摩尔热容

1. 等压过程 (isobaric process)($dp=0$)

2. 等压过程的过程方程: $p=nRT/V=\text{常量}$

$$\Rightarrow V/T=VT^{-1}=\text{恒量}=nR/p$$

等压过程的状态图表示



理想气体的等压过程示意图

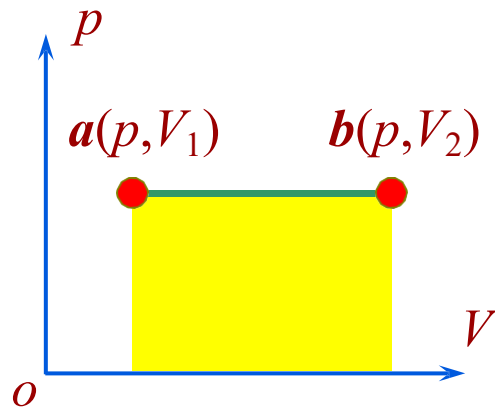
3. 能量变化

功: $(-A_p) = \int_{V_1}^{V_2} p dV = p(V_2 - V_1) = nR(T_2 - T_1)$

内能: $\Delta E = n \frac{i}{2} R \Delta T = n \frac{i}{2} R(T_2 - T_1) = nC_{V,m}(T_2 - T_1)$

热量: $Q_p = \Delta E + (-A_p) = nC_{V,m}(T_2 - T_1) + nR(T_2 - T_1)$

$$= n(C_{V,m} + R)(T_2 - T_1)$$



$$Q_p : \Delta E : (-A_p) = (C_{V,m} + R) : C_{V,m} : R$$

等压过程独有的特点

4. 定压摩尔热容

a. 定义：定压摩尔热容为1mol物质的
压强保持不变时, 温度升高1K所吸收的热量.

$$C_{p,m} = \frac{dQ_p}{ndT} = \frac{n(C_{V,m} + R)dT}{ndT} = C_{V,m} + R$$

$$= \frac{i}{2} R + R = \left(\frac{i}{2} + 1\right) R$$

对于理想气体: $C_{p,m} = C_{V,m} + R$

—迈耶 (Mayer) 公式

与等体过程相比, 1 mol理想气体温度同样升高1 K,
等压过程将比等体过程多吸收8.31 J 的热量.

$$Q_p : \Delta E : (-A_p) = C_{p,m} : C_{V,m} : R$$

$$R = N_A k = 6.02 \times 10^{23} \times 1.38 \times 10^{-23} = 8.31 \text{ [J/(mol.K)]}$$

b. 由定压摩尔热容计算等压过程的热量

$$dQ_p = n C_{p,m} dT$$

$$Q_p = \int_{T_1}^{T_2} n C_{p,m} dT$$

对于理想气体 $C_{p,m}$ 是常数

$$Q_p = n C_{p,m} (T_2 - T_1) = \frac{m}{M} C_{p,m} (T_2 - T_1)$$

与 $Q_p = n (C_{V,m} + R)(T_2 - T_1)$ 的结果相同

c. 摩尔热容比 (比热容比)

定义:

$$\gamma = \frac{C_{p,m}}{C_{V,m}} = \frac{C_{V,m} + R}{C_{V,m}} = 1 + \frac{R}{C_{V,m}} = 1 + \frac{2}{i}$$

$$\gamma - 1 = \frac{R}{C_{V,m}}$$

$$R = C_{V,m}(\gamma - 1)$$

三、经典热容理论的适用范围及局限

P439 表8.1、表8.2显示：

表 8.1 一些气体的 $C_{p,m}$ 、 $C_{v,m}$ 和 γ 值 (298K, $1.013 \times 10^5 \text{Pa}$)

原子数	气体	$C_{p,m}$ J/(mol · K)		$C_{v,m}$ J/(mol · K)		$C_{p,m} - C_{v,m}$ J/(mol · K)		$\gamma = \frac{C_{p,m}}{C_{v,m}}$	
		理论	实验	理论	实验	理论	实验	理论	实验
单原子	He	20.8	20.95	12.5	12.61	8.31	8.34	1.67	1.66
	Ar	20.8	20.90	12.5	12.53	8.31	8.37	1.67	1.67
双原子	H ₂	29.1	28.83	20.8	20.47	8.31	8.36	1.40	1.41
	N ₂	29.1	28.88	20.8	20.56	8.31	8.32	1.40	1.40
	CO	29.1	29.0	20.8	21.2	8.31	7.8	1.40	1.37
	O ₂	29.1	29.61	20.8	21.16	8.31	8.45	1.40	1.40
多原子	H ₂ O	33.2	36.2	24.9	27.8	8.31	8.4	1.33	1.31
	CH ₄	33.2	35.6	24.9	27.2	8.31	8.4	1.33	1.30
	CHCl ₃	33.2	72.0	24.9	63.7	8.31	8.3	1.33	1.13
	CH ₅ OH	33.2	87.5	24.9	79.1	8.31	8.4	1.33	1.11

表 8.2 不同温度下氧气摩尔热容的实验值 ($1.013 \times 10^5 \text{Pa}$)

	200K	300K	500K	1000K	2000K	3000K
$C_{p,m}/[\text{J}/(\text{mol} \cdot \text{K})]$	29.26	29.43	31.12	36.82	37.78	39.96
$C_{v,m}/[\text{J}/(\text{mol} \cdot \text{K})]$	20.95	21.12	22.80	28.50	29.47	31.65

三、经典热容理论的适用范围及局限

P439 表8.1、表8.2显示：

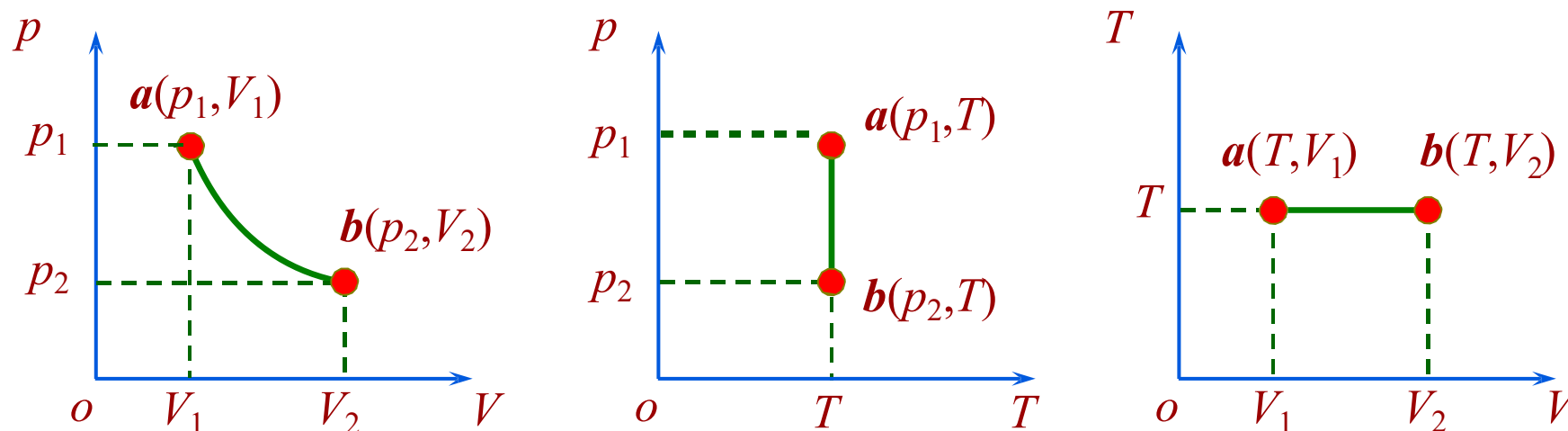
1. 单原子及双原子分子气体的 $C_{V,m}$ 、 $C_{p,m}$ 和 γ 的实验值与理论值相接近, 这表明经典的热容理论能近似地解释分子气体.
2. 多原子分子气体, 特别是结构复杂的多原子分子气体, 如氯仿 CHCl_3 、乙醇 $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$ 等, 理论值与实验值显著不符.
3. 热容的理论值与温度无关, 实验值表明随温度变化, 这说明经典热容理论有其局限性.
4. 原因: ①忽略了振动;
②忽略了分子势能;
③气体动理论以能量连续的概念为基础.
量子统计理论能较好地解释.

§ 8.4 理想气体的等温过程和绝热过程

一、等温过程

1. 等温过程 (isothermal process) ($dT=0$)
2. 等温过程的过程方程: $pV=nRT=\text{常量}$

等温过程状态图表示

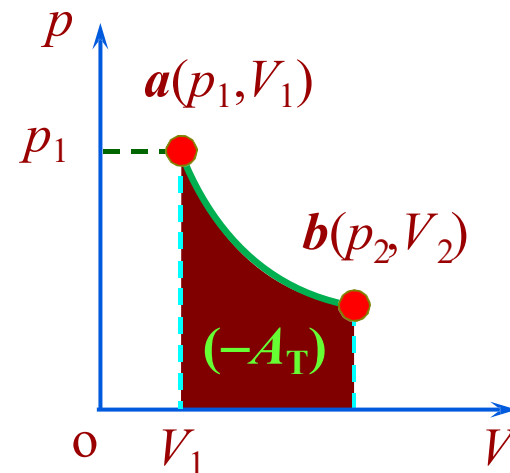


理想气体的等温过程示意图

3. 能量变化

内能: $\Delta E = n \frac{i}{2} R \Delta T = n C_{V,m} \Delta T = 0$

功和热量: 由第一定律可得 $Q_T = (-A_T)$



$$Q_T = (-A_T) = \int_{V_1}^{V_2} p dV = \int_{V_1}^{V_2} \frac{nRT}{V} dV = nRT \ln \frac{V_2}{V_1} = nRT \ln \frac{p_1}{p_2}$$

4. 等温摩尔热容

$$C_{T,m} = \frac{dQ_T}{ndT} \rightarrow \infty$$

无论吸收多少热量, 温度都不升高

等温过程特点: (1) 气体从外界吸收热量全部用来对外做功. (2) 等温过程的摩尔热容为无限大.

二、绝热过程

1. 绝热过程 (adiabatic process) 特点:

系统与外界无热量交换,气体以系统内能减少为代价对外做功.

热量: $Q_Q=0$

2. 过程方程

准静态元过程中气体对外界所做的功为:

$$(-dA)=pdV$$

理想气体的内能只是温度的函数:

$$dE=nC_{V,m}dT$$

式中 $C_{V,m}$ 为等体摩尔热容量

$$dQ_Q=0$$

由热力学第一定律 $dQ = dE + (-dA)$

$dQ_Q = 0 = dE + (-dA)$; 即: $nC_{V,m}dT + pdV = 0$

对理想气体状态方程微分:

$$pV = nRT$$

$$nRdT = pdV + Vdp$$

联立以上两式,消去 dT ,得到:

$$(C_{V,m} + R)pdV + C_{V,m}Vdp = 0$$

$$C_{p,m}pdV + C_{V,m}Vdp = 0$$

由 $\gamma = \frac{C_{p,m}}{C_{V,m}}$, 有: $Vdp + \gamma pdV = 0 \Rightarrow \frac{dp}{p} + \gamma \frac{dV}{V} = 0$

若在一般过程中理想气体温度变化不大, 可将 γ 看作常数, 将上式积分, 得到:

$$\frac{dp}{p} + \gamma \frac{dV}{V} = 0 \quad \Rightarrow \quad \ln p + \gamma \ln V = c_0 \quad pV^\gamma = c_1 \quad (1)$$

这就是准静态绝热过程的过程方程, 称为泊松公式. 利用理想气体状态方程 $pV=nRT$ 和(1)式, 还可以将泊松公式表示成用 (V,T) 或 (P,T) 作为变量的形式:

$$pV^\gamma = c_1 \quad (1)$$

$$TV^{\gamma-1} = c_2 \quad (2)$$

$$p^{\gamma-1} T^{-\gamma} = c_3 \quad (3)$$

3. 绝热过程的状态图表示

a. 等温线与绝热线的比较

等温方程: $pV=c$

$$p = \frac{c}{V}$$

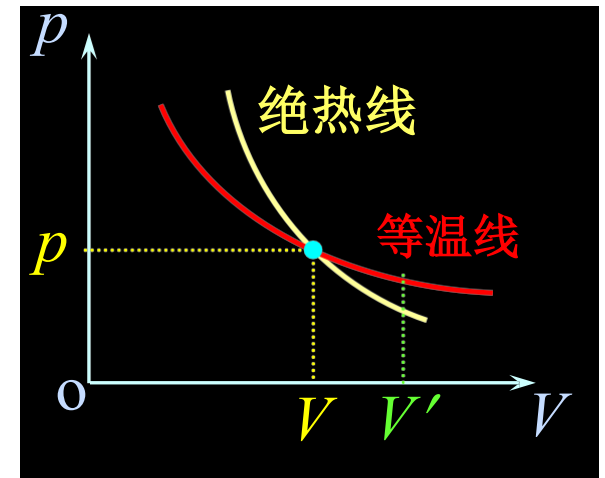
$$\left. \frac{dp}{dV} \right|_T = -\frac{c}{V^2} = -\frac{p}{V}$$

绝热方程: $pV^\gamma=c_1$

$$p = \frac{c_1}{V^\gamma}$$

$$\left. \frac{dp}{dV} \right|_Q = -\gamma \frac{c_1}{V^{\gamma+1}} = -\gamma \frac{p}{V}$$

因为 $\gamma > 1$, 所以绝热线比等温线更陡.



b. 原因 $p=nkT$

在等温或绝热膨胀过程中, 等温过程压强降低的唯一因素是 n 减小, 而绝热过程不但有 n 减小, 还伴有温度下降. 绝热过程压强降低更大.

4. 绝热过程的能量变化

(1) 热量: $Q_Q=0$

(2) 功: (a) 由功的定义式计算功

由绝热方程 $pV^\gamma = p_1V_1^\gamma = p_2V_2^\gamma \rightarrow p = p_1V_1^\gamma V^{-\gamma}$

$$\begin{aligned} (-A_Q) &= \int_{V_1}^{V_2} p dV = \int_{V_1}^{V_2} p_1 V_1^\gamma V^{-\gamma} dV = p_1 V_1^\gamma \int_{V_1}^{V_2} V^{-\gamma} dV \\ &= \frac{p_1 V_1^\gamma}{1-\gamma} (V_2^{1-\gamma} - V_1^{1-\gamma}) = \frac{p_2 V_2 - p_1 V_1}{1-\gamma} = \frac{\Delta(pV)}{1-\gamma} \end{aligned}$$

(b) 由内能和热力学第一定理计算功

$$(-A_Q) = (-\Delta E) = -nC_{V,m}\Delta T$$

$$\text{由 } R = C_{p,m} - C_{V,m} \Rightarrow C_{V,m} = C_{V,m} \frac{R}{C_{p,m} - C_{V,m}} = \frac{R}{\gamma - 1}$$

$$\text{同时 } \Delta T = T_2 - T_1 = \frac{p_2 V_2}{\nu R} - \frac{p_1 V_1}{\nu R} = \frac{\Delta(pV)}{\nu R}$$

$$\text{得 } (-A_Q) = (-\Delta E) = -\nu C_{V,m} \Delta T = \frac{\Delta(pV)}{1 - \gamma} = \frac{p_2 V_2 - p_1 V_1}{1 - \gamma}$$

(3) 内能:

$$\begin{aligned} \Delta E &= \nu \frac{i}{2} R (T_2 - T_1) = \nu C_{V,m} (T_2 - T_1) \\ &= -\frac{\Delta(pV)}{1 - \gamma} = \frac{\Delta(pV)}{\gamma - 1} = \frac{p_2 V_2 - p_1 V_1}{\gamma - 1} \end{aligned}$$

5. 绝热摩尔热容

绝热过程中, 即使气体不吸收热量, 温度也能变化, 因此, 绝热过程的摩尔热容为零. 由 $dQ=0$, 得 $C_{Q,m} = \frac{dQ_Q}{v dT} = 0$

绝热过程特点: (1) 气体对外做功必须以其内能的下降为代价. (2) 绝热过程的摩尔热容为零.

三、多方过程

1. 多方过程的特征

气体所进行的实际状态变化过程常常是介于上述的四种过程之间的变化过程, 可用公式表示

$$pV^n = \text{常量}$$

多方过程

式中 n 是一个常数, 称为多方指数. 其数值随具体过程而定.

多方过程可描述任一实际过程, 因而等体、等压、等温和绝热过程都是多方过程的特例. $pV^n = \text{常量}$

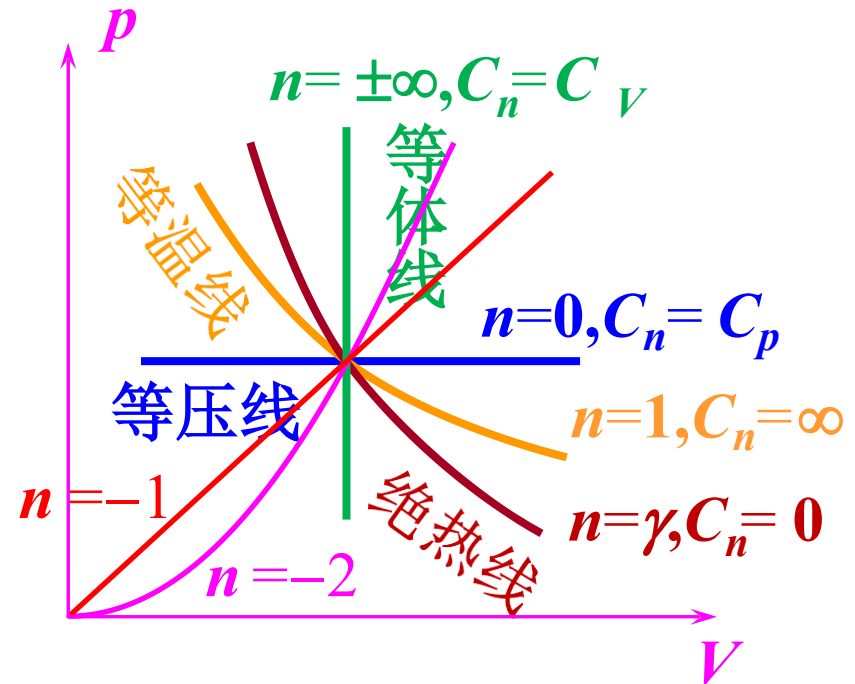
等压过程, 压强

$p = \text{常量}, n=0;$

等温过程, $pV = \text{常量},$
 $n=1;$

绝热过程, $pV^\gamma = \text{常量},$
 $n=\gamma;$

等体过程, 当 $n \rightarrow \pm\infty$ 时, $(pV^n)^{1/n} = V = \text{常量},$
故 $n = \pm\infty.$



2. 多方过程的过程方程

$$pV^n = \text{常量}$$

3. 多方过程的能量变化 $pV^n = p_1 V_1^n = p_2 V_2^n$

多方过程功：类似绝热过程功的推导

$$\begin{aligned}(-A_n) &= \frac{p_1 V_1 - p_2 V_2}{n-1} = \frac{p_2 V_2 - p_1 V_1}{1-n} \\&= \frac{\Delta(pV)}{1-n} = \frac{\nu R(T_2 - T_1)}{1-n} = \frac{\nu R \Delta T}{1-n}\end{aligned}$$

多方过程内能增量： $\Delta E = \nu C_{V,m} \Delta T$

多方过程热量：

$$\begin{aligned}Q_n = \Delta E + (-A_n) &= \nu C_{V,m} \Delta T + \frac{\nu R \Delta T}{1-n} = \nu \left(C_{V,m} + \frac{R}{1-n} \right) \Delta T \\&= \nu \left(C_{V,m} + \frac{\gamma-1}{1-n} C_{V,m} \right) \Delta T = \nu \left(1 + \frac{\gamma-1}{1-n} \right) C_{V,m} \Delta T \\&= \nu \frac{\gamma-n}{1-n} C_{V,m} \Delta T = \nu \frac{n-\gamma}{n-1} C_{V,m} \Delta T\end{aligned}$$

$$R = C_{V,m}(\gamma - 1)$$



$$Q_n = \nu \frac{n-\gamma}{n-1} C_{V,m} \Delta T$$

$$dQ_n = \nu \frac{n-\gamma}{n-1} C_{V,m} dT$$

4. 多方过程的摩尔热容:

(1) 定义

$$C_{n,m} = \frac{dQ_n}{\nu dT} = \frac{n-\gamma}{n-1} C_{V,m}$$

与T无关

或

$$C_{n,m} = \frac{\square(n-\gamma)R}{(n-1)(\gamma-1)}$$

$$n = \frac{C_{n,m} - C_{p,m}}{C_{n,m} - C_{V,m}}$$

(2) 利用多方过程摩尔热容计算热量

$$dQ_n = \nu C_{n,m} dT = \nu \frac{n-\gamma}{n-1} C_{V,m} dT$$

$$Q_n = \int_{T_1}^{T_2} \nu C_{n,m} dT = \nu C_{n,m} \int_{T_1}^{T_2} dT = \nu C_{n,m} \Delta T = \nu \frac{n-\gamma}{n-1} C_{V,m} \Delta T$$

P447表格

过程名称	等压过程	等温过程	绝热过程	等体过程	多方过程
多方指数	0	1	γ	$\pm\infty$	n
过程方程	$VT^{-1}=C_1$	$pV=C_2$	$pV^\gamma=C_3$	$pT^{-1}=C_4$	$pV^n=C_5$
p - V 曲线 斜率	0	$-\frac{p}{V}$	$-\gamma(\frac{p}{V})$	$\pm\infty$	$-n(\frac{p}{V})$
摩尔热容	$C_{p,m}$	$\pm\infty$	0	$C_{V,m}$	$C_{n,m}$
$(-A)$	$p\Delta V$ $=\nu R\Delta T$	$\nu RT \ln \frac{V_2}{V_1}$ $=\nu RT \ln \frac{p_1}{p_2}$	$\frac{\Delta(pV)}{1-\gamma}$ $=-\nu C_{V,m}\Delta T$	0	$\frac{\Delta(pV)}{1-n}$
Q	$\nu C_{p,m}\Delta T$	$\nu RT \ln \frac{V_2}{V_1}$	0	$\nu C_{V,m}\Delta T$	$\nu C_{n,m}\Delta T$ $=\nu C_{V,m}\Delta T + \frac{\Delta(pV)}{1-n}$
ΔE	$\nu C_{V,m}\Delta T$	0	$\nu C_{V,m}\Delta T$ $=\frac{\Delta(pV)}{\gamma-1}$	$\nu C_{V,m}\Delta T$	$\nu C_{V,m}\Delta T$



练习

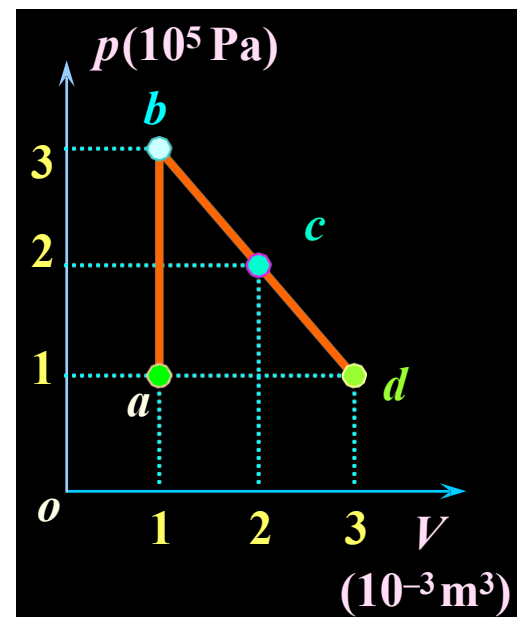
例: 0.1 mol的单原子理想气体经历一准静态过程abd,如图所示,求: (1) a、b、c、d各点的温度;
(2) 求气体在ab、bd过程中的热量及内能的增量.

解: (1) $T_a = \frac{p_a V_a}{\nu R} = \frac{1 \times 10^5 \times 1 \times 10^{-3}}{0.1 \times 8.31} = 120 \text{ K}$

$$T_b = \frac{p_b V_b}{\nu R} = \frac{3 \times 10^5 \times 1 \times 10^{-3}}{0.1 \times 8.31} = 361 \text{ K}$$

$$T_c = \frac{p_c V_c}{\nu R} = \frac{2 \times 10^5 \times 2 \times 10^{-3}}{0.1 \times 8.31} = 481 \text{ K}$$

$$T_d = \frac{p_d V_d}{\nu R} = \frac{1 \times 10^5 \times 3 \times 10^{-3}}{0.1 \times 8.31} = 361 \text{ K}$$



(2) **ab段:** 等体过程, 故 $(-A_{ab})=0$

$$Q_{ab} = \Delta E = \nu C_{V,m}(T_b - T_a)$$

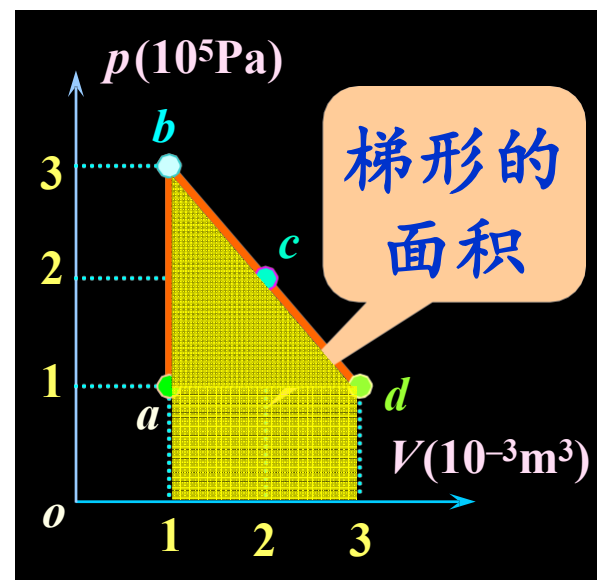
$$= 0.1 \times \frac{3}{2} \times 8.31 \times (361 - 120) = 300 \text{ (J)}$$

bd段: 由于 $T_b = T_d = 361\text{K}$, 故 $\Delta E_{bd} = 0$

$$(-A_{bd}) = \int_{V_b}^{V_d} p dV = \frac{1}{2} (p_b + p_d) (V_d - V_a)$$

$$= \frac{1}{2} (3 \times 10^5 + 1 \times 10^5) (3 \times 10^{-3} - 1 \times 10^{-3}) = 400 \text{ (J)}$$

$$Q_{bd} = \Delta E + (-A_{bd}) = 0 + (-A_{bd}) = 400 \text{ (J)}$$

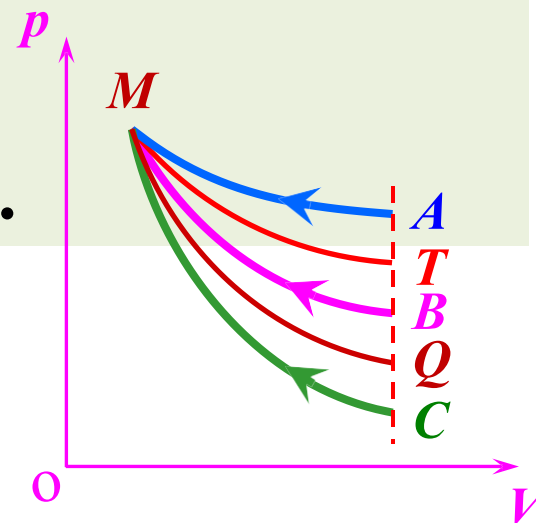


思考题: (1) bd 子过程中点处状态 c 的温度最高吗? 如何证明
 (2) bd 子过程中存在一点 M 中, 为吸热和放热的
 转折点, 它是 c 点吗? 如不是, 则如何找到该点?

这就是求解 pV 状态图上负斜率直线过程吸热和放热的转折点问题。

例. 图示为一理想气体几种状态变化过程的 p - V 图, 其中 TM 为等温线, QM 为绝热线, 在 AM 、 BM 、 CM 三种准静态过程中:

- (1) 温度降低的是 AM 过程;
 (2) 气体放热的是 AM 、 BM 过程.



解: (1) $T_A > T_T = T_M > T_B > T_Q > T_C$

(2) ① 绝热过程 QM , 外界做功恰好等于内能增量, $Q_Q = \Delta E - A_Q = 0$

QM 线之下, 外界做功小于内能增量, 吸热. $Q = \Delta E \uparrow - A \downarrow > 0$

② 绝热线 QM 线之上, 等温线 TM 之下, 外界做功大于内能增量, 需放热. $Q = \Delta E \downarrow - A \uparrow < 0$

③ 等温过程 TM , 外界做功等于放热, TM 之上的过程内能减少, 外界做功增加, 系统放热.

例. 体积为 $30 \times 10^{-3} \text{ (m}^3\text{)}$ 的圆柱形容器内，有一能上下自由滑动的活塞，其质量和厚度均可不计。若容器内盛有 1 mol 的单原子分子理想气体，温度为 127°C 。如果容器外为大气压强 1 atm ，且温度为 27°C ，求当容器内气体与周围达到平衡时与外界的热量交换。

解： (1) 先确定气体的初态和终态

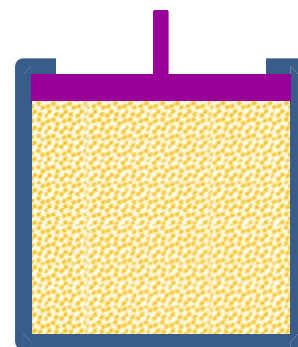
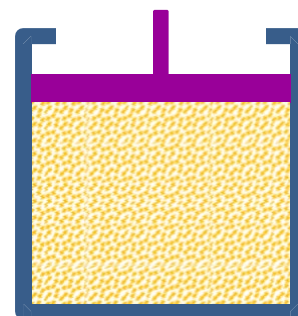
假设初态时气体充满整个容器，
即 $V_{ini} = V_0$ ；则此时气体的压强满足

$$p_{ini} V_0 = \nu R T_{ini}$$

$$p_{ini} = \frac{\nu R T_{ini}}{V_0} = \frac{1 \times 8.31 \times (127 + 273)}{30 \times 10^{-3}}$$

$$= 1.108 \times 10^5 \text{ (Pa)} > 1.013 \times 10^5 \text{ (Pa)}$$

结果证明初态时气体充满整个容器



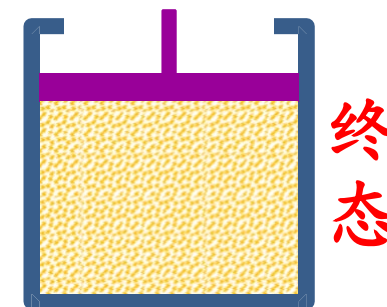
初态

终态：容器内外的温度相同，假设
此时容器内外的压强也相同

$$T_{final} = T_{out}, p_{final} = p_{out}$$

$$V_{final} = \frac{\nu RT_{out}}{p_{out}} = \frac{1 \times 8.31 \times (27 + 273)}{1.013 \times 10^5}$$

$$= 24.6 \times 10^{-3} \text{ (m}^3\text{)} < 30 \times 10^{-3} \text{ (m}^3\text{)}$$



结果证明终态时气体未充满整个容器，气体体积被压缩

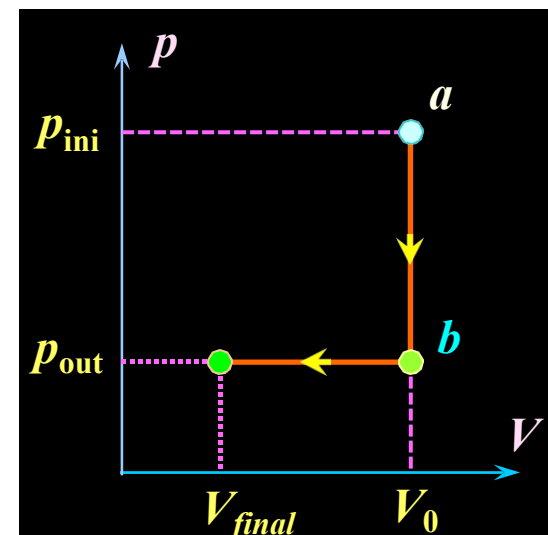
(2) 气体所经历的过程分析

子过程一：等体过程，温度下降
直到压强与外界大气压平衡，
设此时气体的温度为 T

$$(p_{ini}, V_0, T_{ini}) \rightarrow (p_{out}, V_0, T)$$

状态参量之间满足
等体过程的过程方程

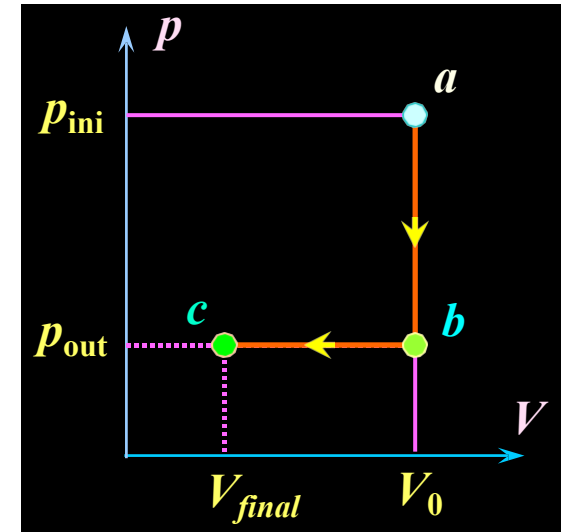
$$\frac{p_{ini}}{T_{ini}} = \frac{p_{out}}{T}$$



$$T = \frac{p_{out}}{p_{ini}} T_{ini} = \frac{1.013 \times 10^5}{1.108 \times 10^5} \times (127 + 273) = \mathbf{365.7 \text{ (K)}}$$

$$Q_V = \nu C_{V,m} \Delta T = \nu \frac{3}{2} R (T - T_{ini})$$

$$= \mathbf{-427.5 \text{ (J)}}$$



子过程二：等压过程，温度下降
直到温度与外界达到平衡

$$(p_{out}, V_0, T) \rightarrow (p_{out}, V_{final}, T_{out})$$

$$Q_p = \nu C_{p,m} \Delta T = \nu \frac{5}{2} R (T_{out} - T) = -1365 \text{ (J)}$$

气体与外界的热量交换

$$Q = Q_V + Q_p = -427.5 - 1365 = \mathbf{-1792.5 \text{ (J)}}$$

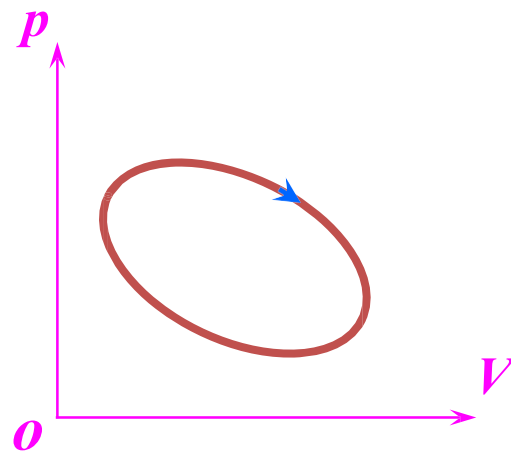
§ 8.5 循环过程

一、循环过程

热力学理论最初是在研究热机工作过程的基础上发展起来的. 在热机中被用来吸收热量并对外做功的物质叫**工质** (**工作物质**). 工质往往经历着循环过程, 即经历一系列变化又**回到初始状态**的整个过程称为**循环过程**, 简称**循环**.

1. 循环过程的表示

若循环的每一阶段都是准静态过程, 则此循环可用 P - V 图上的一条**闭合曲线** (如图) 表示. 箭头表示过程进行的方向.



2. 循环过程的特点

内能：经过一个循环系统的内能变化为零 $\Delta E=0$,

功和热量：系统吸收的净热量转化为对外做的功； $Q=(-A)$

3. 正循环和逆循环

正循环的特点：

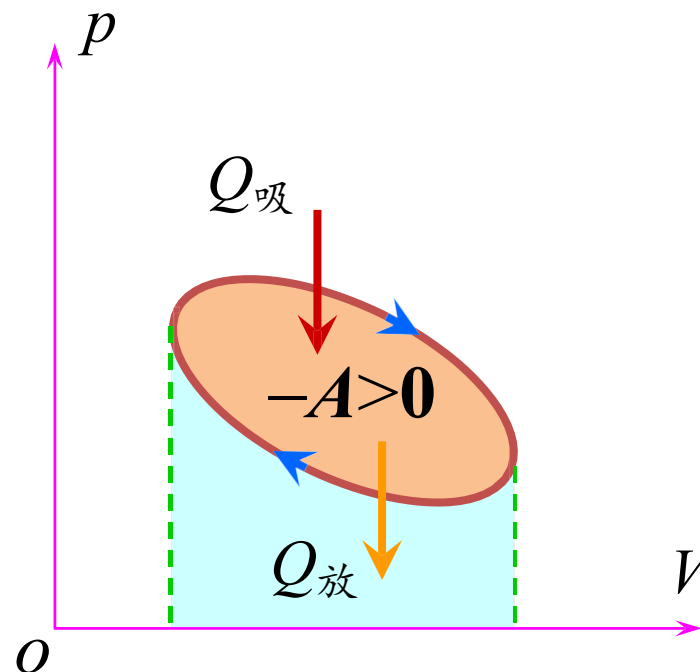
在 p - V 图上，循环沿**顺时针**方向进行. 一次循环过程中

(i) 系统**吸收的热量** $Q_{\text{吸}}$ **大于**
放出的热量 $Q_{\text{放}}$

(ii) 系统对外所做功的总和称为**净功**, $(-A)=Q_{\text{吸}}-|Q_{\text{放}}|>0$

(iii) 系统对外所做的**净功**
 $(-A)$

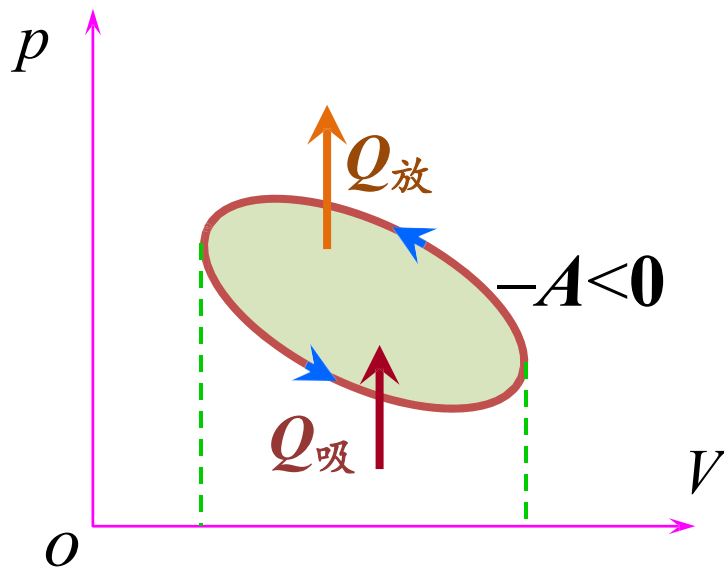
等于闭合曲线所包围的面积.



逆循环的特点:

在 p - V 图上, 循环沿逆时针方向进行. 一次循环过程中

- (i) 系统吸收的热量 $Q_{\text{吸}}$ 小于放出的热量 $Q_{\text{放}}$,
- (ii) 系统对外界所做的净功 $(-A) = Q_{\text{吸}} - |Q_{\text{放}}| < 0$,
- (iii) 系统对外界所做的净功 $(-A)$ 在数值上也等于闭合曲线所包围的面积.



$$(-A) = Q_{\text{吸}} - |Q_{\text{放}}| < 0$$

二、正循环→热机及效率

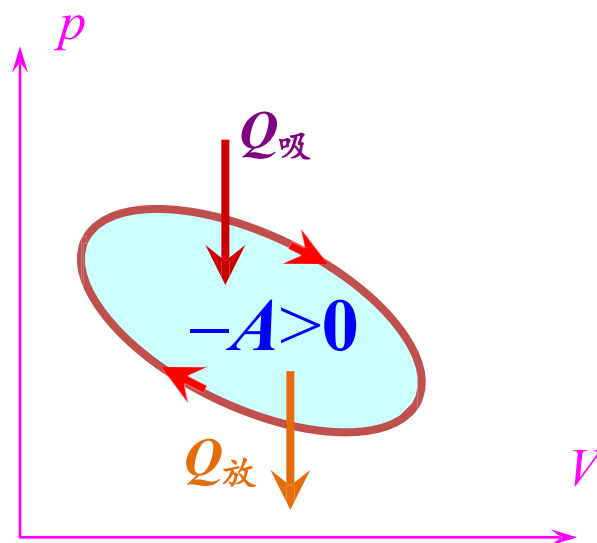
1. 热机:

利用正循环将工作物质吸收的热量转变为对外做功的机器, 称为热机, 如蒸汽机、内燃机、气轮机等。

对外做功 → 热机进行正循环

一定质量的工作物质在一次循环过程中

- (1) 要从高温热源吸热,
向低温热源放出热量,
- (2) 对外做净功,
- (3) 工作物质回到初态,
内能不变.

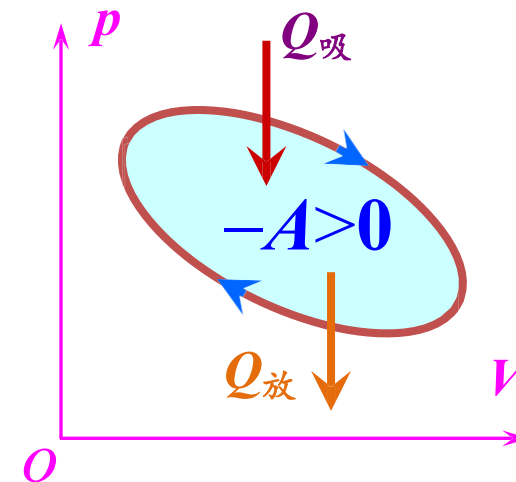


2. 热机的效率

$Q_{\text{吸}}$: 所有吸热子过程的吸收热量之和

$Q_{\text{放}}$: 所有放热子过程的放出热量之和

$(-A)$: 系统对外界所做的净功



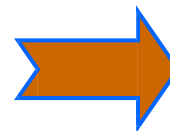
那么工质经一循环 $\Delta E = 0$, 故有:

$$(-A) = Q_{\text{吸}} + Q_{\text{放}} = Q_{\text{吸}} - |Q_{\text{放}}|$$

净功 $(-A) = Q_{\text{吸}} - |Q_{\text{放}}| > 0$, 等于闭合曲线所包围的面积.

热机循环的效能用热机效率 η 表示:

$$\eta = \frac{(-A)}{Q_{\text{吸}}} = \frac{Q_{\text{吸}} - |Q_{\text{放}}|}{Q_{\text{吸}}} = 1 - \frac{|Q_{\text{放}}|}{Q_{\text{吸}}}$$



热机效率

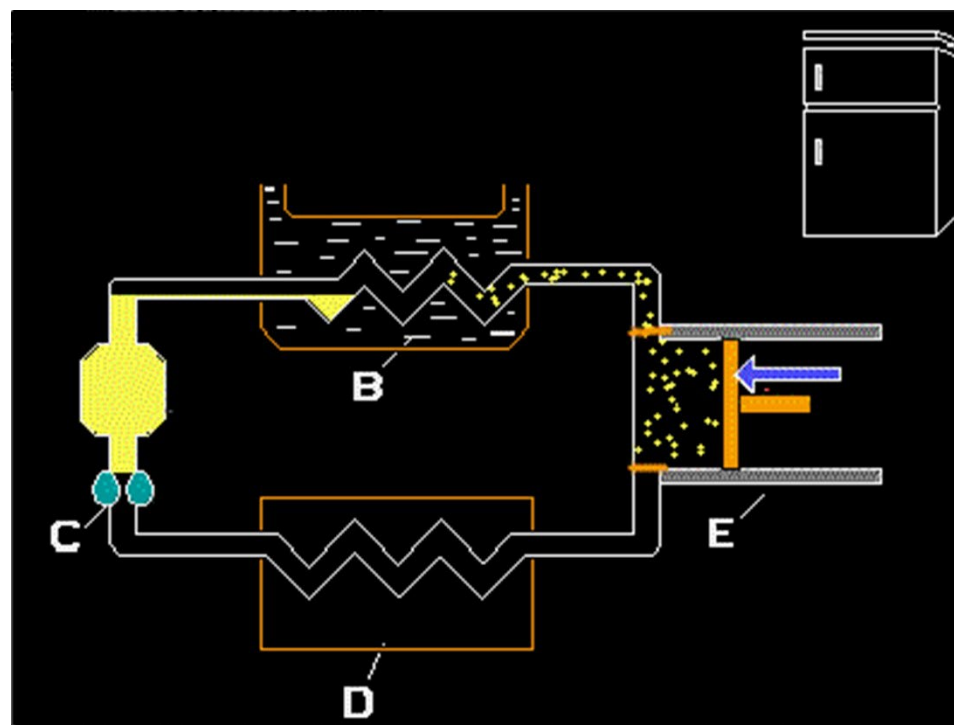
三、逆循环→制冷机及制冷系数

1. 制冷机:

利用工作物质的逆循环, 不断从低温热源吸收热量, 传递给高温物质的机器.

工作物质质经一循环,

- (1) 系统从低温热源吸热, 向高温热源放热, 使低温热源温度更低.
- (2) 外界必须对系统做功,
- (3) 工质回到初态, 内能不变.



- C -- 毛细节流阀
B -- 冷凝器
D -- 冷库
E -- 压缩机

2. 制冷系数

$Q_{\text{放}}$: 所有放热子过程的放出热量之和

$Q_{\text{吸}}$: 所有吸热子过程的吸收热量之和

$(-A)$: 系统对外界所做的功 <0 ,

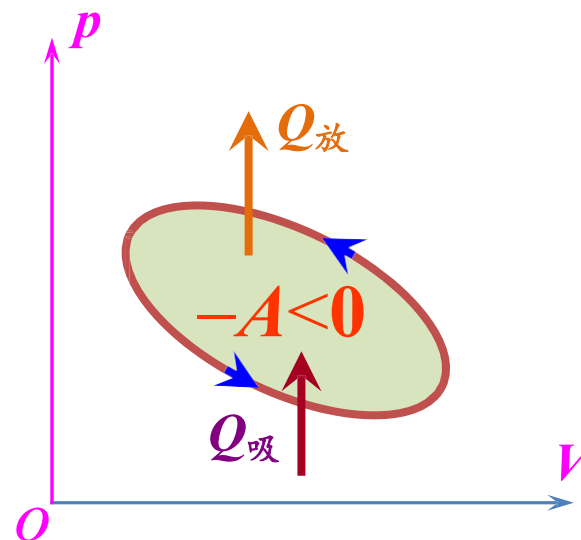
净功 $(-A) = Q_{\text{吸}} - |Q_{\text{放}}| < 0$, 数值也等于
闭合曲线所包围的面积.

逆循环的致冷效能用制冷机的
制冷系数 e 表示:

$$e = \frac{Q_{\text{吸}}}{A} = \frac{Q_{\text{吸}}}{|Q_{\text{放}}| - Q_{\text{吸}}}$$

工质从低温热源 (冷库) 吸热愈多,
 $Q_{\text{吸}}$ 愈大, 外界对工质作功愈少, A 愈小,
则 e 愈大, 致冷性能愈好.

由于过程进行
方向逆转, 所
有吸热和放热
过程均逆转



练习

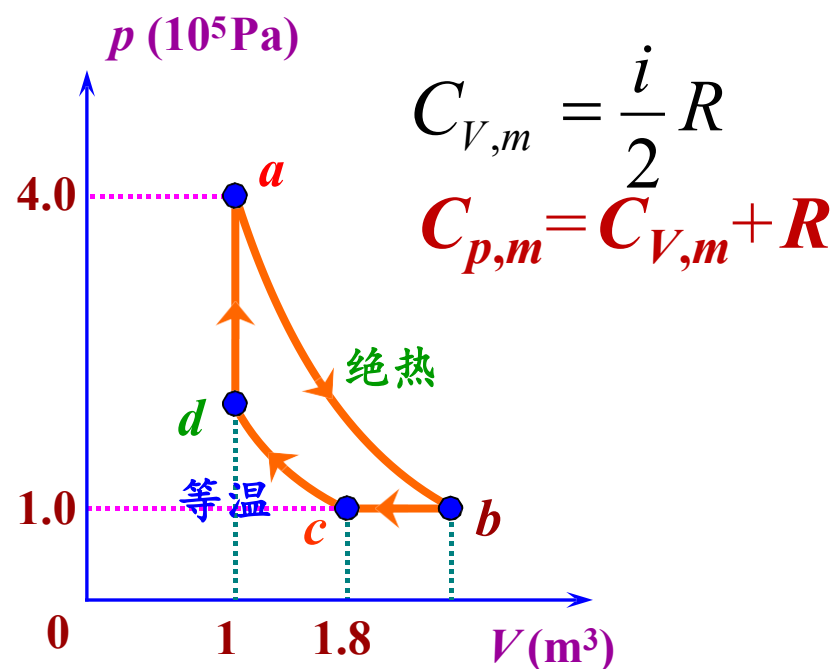
例：80 mol的理想气体He, 经历如图所示的循环过程,
求: (1) V_b, T_b, T_c, p_d ; (2) 求循环效率.

解：(1) $C_{V,m} = \frac{3}{2}R = 12.5 \text{ J/mol} \cdot \text{K}$

$$C_{p,m} = \frac{5}{2}R = 20.8 \text{ J/mol} \cdot \text{K}$$

$$\gamma = \frac{C_{p,m}}{C_{V,m}} = \frac{5}{3}$$

$$T_a = \frac{p_a V_a}{\nu R} = \frac{4 \times 10^5 \times 1}{80 \times 8.31} = 602 \text{ K}$$



由于 ab 是绝热过程, 满足绝热方程 $p_a V_a^\gamma = p_b V_b^\gamma$

$$V_b = V_a \left(\frac{p_a}{p_b} \right)^{\frac{1}{\gamma}} = 1.0 \times \left(\frac{4 \times 10^5}{1 \times 10^5} \right)^{\frac{1}{5/3}} = 2.3 \text{ m}^3$$

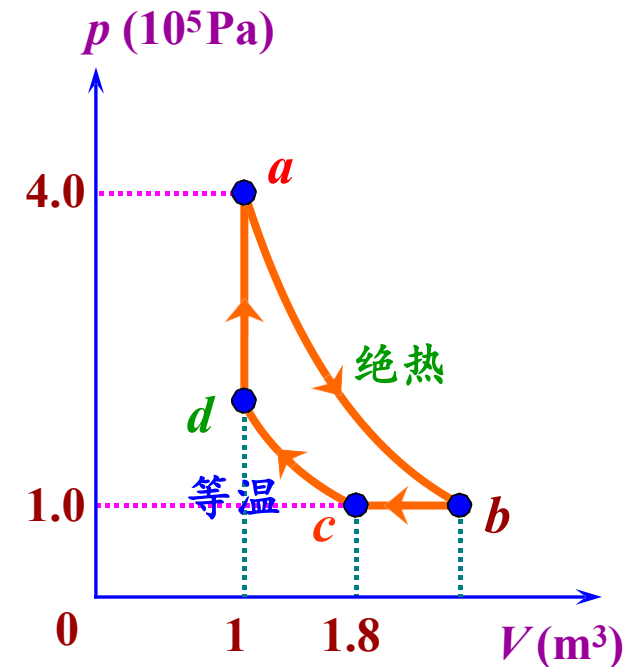
$$T_b = \frac{p_b V_b}{\nu R} = 346 \text{ K}$$

*bc*是等压过程

$$\frac{V_b}{T_b} = \frac{V_c}{T_c} \quad T_c = T_b \frac{V_c}{V_b} = 271 \text{ K}$$

*cd*是等温过程 $p_c V_c = p_d V_d$

$$p_d = \frac{p_c V_c}{V_d} = 1.8 \times 10^5 \text{ Pa}$$



(2) 循环效率

(i) ab 是绝热过程: $Q_{ab}=0$

(ii) bc 是等压过程:

$$Q_{bc} = \nu C_{p,m}(T_c - T_b) \\ = -1.25 \times 10^5 \text{ J} < 0 \text{ 放热}$$

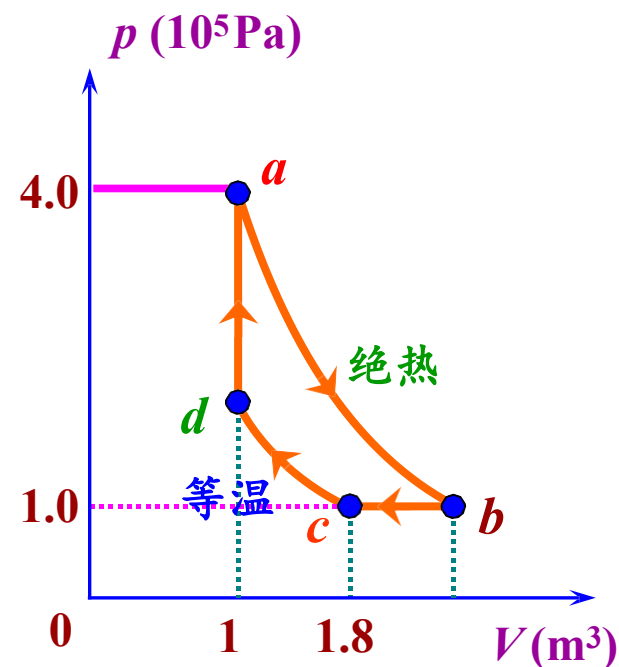
(iii) cd 是等温过程:

$$Q_{cd} = \nu RT_c \ln \frac{V_d}{V_c} = -1.06 \times 10^5 \text{ J} < 0 \text{ 放热}$$

(iv) da 是等体过程:

$$Q_{da} = \nu C_{V,m}(T_a - T_d) = 3.31 \times 10^5 \text{ J} > 0 \text{ 吸热}$$

$$Q_{\text{吸}} = Q_{da} = 3.31 \times 10^5 \text{ J}$$



效率的方法一:

$$Q_{\text{放}} = Q_{bc} + Q_{cd} = (-1.25 - 1.06) \times 10^5 \text{ J} = -2.31 \times 10^5 \text{ J}$$

$$\eta = 1 - \frac{|Q_{\text{放}}|}{Q_{\text{吸}}} = 1 - \frac{|-2.31 \times 10^5|}{3.31 \times 10^5} \approx 30\%$$

效率的方法二:

循环系统的内能变化 $\Delta E=0$, 即由热力学第一定律

$$\Delta E_{\text{abcda}} = 0$$

$$(-A_{\text{abcda}}) = Q_{\text{abcda}} = Q_{ab} + Q_{bc} + Q_{cd} + Q_{da}$$

$$= (3.31 - 1.25 - 1.06) \times 10^5 \text{ J} = 1.0 \times 10^5 \text{ J}$$

$$\eta = \frac{(-A_{\text{abcda}})}{Q_{\text{吸}}} = \frac{1.0 \times 10^5}{3.31 \times 10^5} \approx 30\%$$

例: 1mol单原子分子理想气体的循环过程如图所示.

(1) 在 p - V 图上定性表示该循环过程;

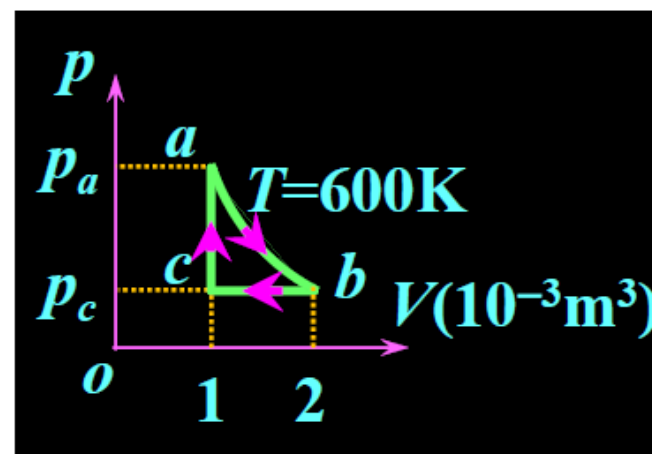
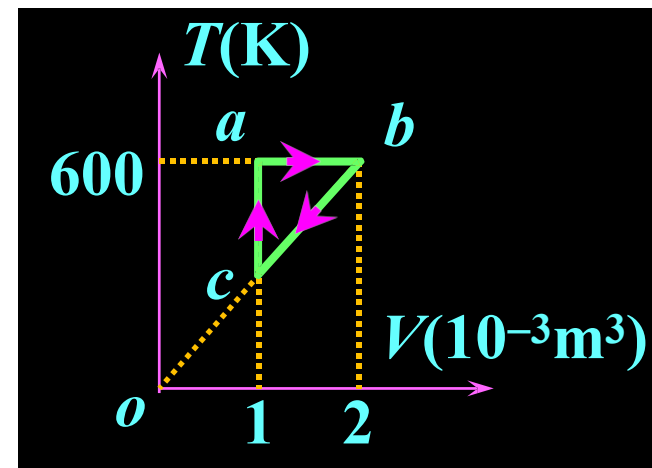
(2) 求此循环效率.

解: (1) ab 为等温过程, ca 为等体过程, bc 过程中 T 比 V 为常数, 所以是等压过程.

(2) $\nu=1, i=3$, 先求出状态 c 的温度 T_c

bc 为等压过程 $\frac{T_b}{V_b} = \frac{T_c}{V_c}$

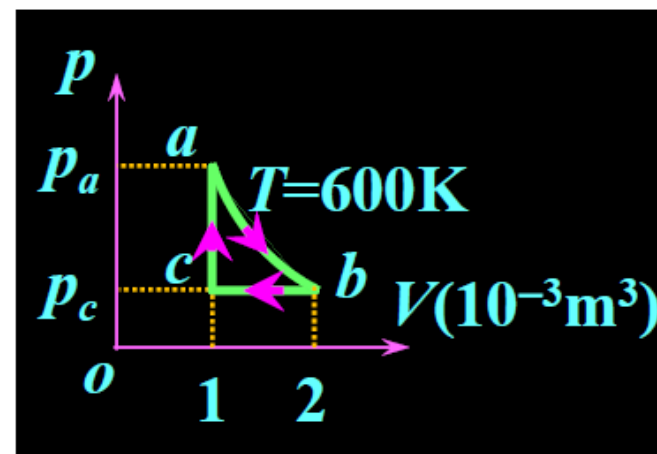
$$T_c = \frac{V_c}{V_b} T_b = \frac{1}{2} T_b = 300 \text{ K}$$



再求三个子过程中的热量

ab 等温

$$Q_{ab} = \nu RT \ln \frac{V_b}{V_a} = 1 \times R \times 600 \times \ln 2 \\ = 600R \ln 2 > 0 \text{ 吸热}$$



bc 等压

$$Q_{bc} = \nu C_{p,m} (T_c - T_b) = 1 \times \frac{5}{2} R \times (-300) = -750R < 0 \text{ 放热}$$

ca 等体

$$Q_{ca} = \nu C_{V,m} (T_a - T_c) = 1 \times \frac{3}{2} R \times 300 = 450R > 0 \text{ 吸热}$$

循环过程吸收的热量

$$Q_{\text{吸}} = Q_{ab} + Q_{ca} = 600R \ln 2 + 450R$$

效率的方法一:

循环过程放出的热量

$$|Q_{\text{放}}| = |Q_{bc}| = 750R$$

循环效率

$$\begin{aligned}\eta &= 1 - \frac{|Q_{\text{放}}|}{Q_{\text{吸}}} = 1 - \frac{750R}{600R \ln 2 + 450R} \\ &= 1 - \frac{5}{4 \ln 2 + 3} \approx 13.4\%\end{aligned}$$

效率的方法二:

循环系统的内能变化为零 $\Delta E=0$, 即

由热力学第一定律, 循环过程所做的功

$$\begin{aligned}(-A) &= Q_{ab} + Q_{bc} + Q_{ca} \\ &= 600R \ln 2 + (-750R) + 450R = 600R \ln 2 - 300R\end{aligned}$$

循环效率

$$\eta = \frac{(-A)}{Q_{\text{吸}}} = \frac{600R \ln 2 - 300R}{600R \ln 2 + 450R} = \frac{4 \ln 2 - 2}{4 \ln 2 + 3} \approx 13.4\%$$

如何提高循环效率?

§ 8.6 卡诺循环

1824年卡诺(法国工程师1796-1832)提出了一个能体现热机循环基本特征的理想循环,即**卡诺循环**。

一、卡诺机的效率

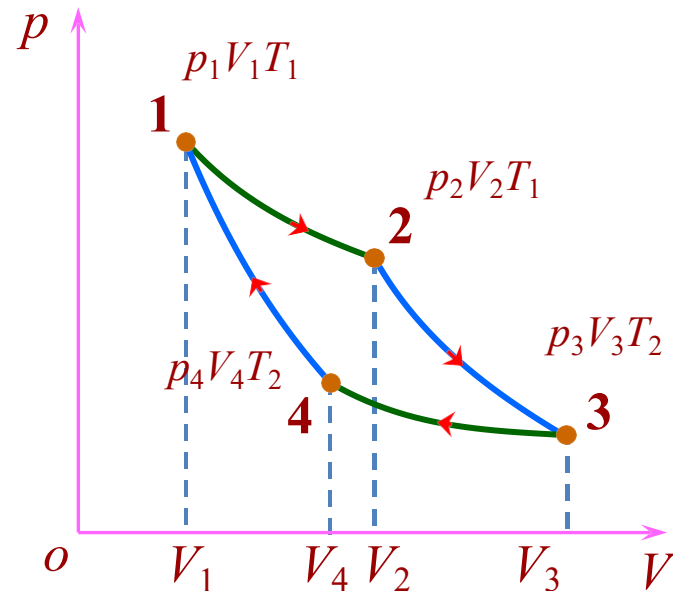
1. 卡诺循环的定义

以理想气体为工质的卡诺循环由4个准静态过程 (**两个等温、两个绝热过程**) 组成。

2. 卡诺循环的能量分析

(1) 1-2: 与温度为 T_1 的高温热源接触, T_1 不变, **等温过程**, 体积由 V_1 膨胀到 V_2 , 热量为:

$$Q_{12} = \nu RT_1 \ln \frac{V_2}{V_1} > 0 \text{ 吸热}$$



(2) 2-3: 绝热膨胀, 体积由 V_2 变到 V_3 , 热量 Q_{23} 为零.

$$T_1 V_2^{\gamma-1} = T_2 V_3^{\gamma-1}$$

$$T_1 : T_2 = V_3^{\gamma-1} : V_2^{\gamma-1}$$

(3) 3-4: 与温度为 T_2 的低温热源接触, T_2 不变, 等温过程, 体积由 V_3 压缩到 V_4 , 热量为:

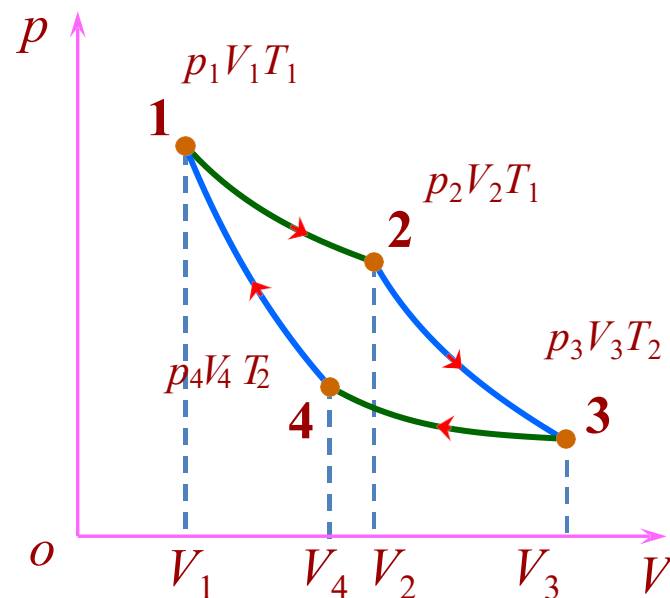
$$Q_{34} = \nu R T_2 \ln \frac{V_4}{V_3} < 0 \text{ 放热}$$

(4) 4-1: 绝热压缩, 体积由 V_4 变到 V_1 , 热量 Q_{41} 为零.

$$T_1 V_1^{\gamma-1} = T_2 V_4^{\gamma-1}$$

$$T_1 : T_2 = V_4^{\gamma-1} : V_1^{\gamma-1}$$

$$V_3^{\gamma-1} : V_2^{\gamma-1} = V_4^{\gamma-1} : V_1^{\gamma-1}$$



得 $\frac{V_2}{V_1} = \frac{V_3}{V_4}$

3. 卡诺机的效率

在一次循环中, 系统吸热总量 $Q_{\text{吸}} = Q_{12}$

放热总量 $Q_{\text{放}} = Q_{34}$

气体对外做净功为:

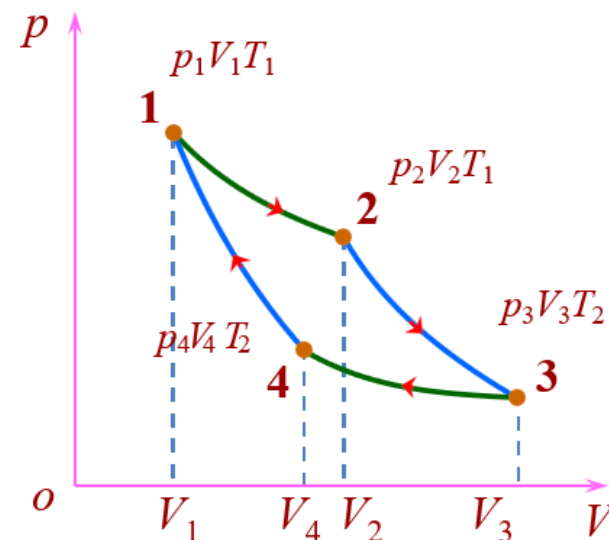
$$(-A) = Q_{12} + Q_{23} + Q_{34} + Q_{41} = Q_{\text{吸}} - |Q_{\text{放}}|$$

卡诺机的效率为:

$$\eta_c = \frac{(-A)}{Q_{\text{吸}}} = 1 - \frac{|Q_{\text{放}}|}{Q_{\text{吸}}} = 1 - \frac{\nu R T_2 \ln \frac{V_3}{V_4}}{\nu R T_1 \ln \frac{V_2}{V_1}} = 1 - \frac{T_2 \ln \frac{V_3}{V_4}}{T_1 \ln \frac{V_2}{V_1}}$$

因 $\frac{V_2}{V_1} = \frac{V_3}{V_4}$ 得

$$\eta_c = 1 - \frac{T_2}{T_1}$$



因此,理想气体卡诺循环的效率只与两热源的温度有关

可以证明在同样两个温度 T_1 和 T_2 之间工作的各种工质的卡诺循环的效率都由下式给定, 而且是实际热机可能效率的最大值.

$$\eta_c = 1 - \frac{T_2}{T_1}$$

4. 讨论

- (1) 要有两个热源;
- (2) T_1 越高, T_2 越低, η 越大.
- (3) $\eta < 1$
- (4) 只适用两个绝热过程和两个等温过程的卡诺循环

(5)
$$\eta = 1 - \frac{|Q_{\text{放}}|}{Q_{\text{吸}}} = 1 - \frac{T_2}{T_1} \quad \frac{|Q_{\text{放}}|}{Q_{\text{吸}}} = \frac{T_2}{T_1}$$

$$\frac{|Q_{\text{放}}|}{T_2} = \frac{Q_{\text{吸}}}{T_1} \quad -\frac{Q_{T_2}}{T_2} = \frac{Q_{T_1}}{T_1}$$

$$\frac{Q_{T_1}}{T_1} + \frac{Q_{T_2}}{T_2} = 0$$

克劳修斯
等式



二、卡诺制冷机的制冷系数

在卡诺逆向循环中, 工质把从低温热源吸收的热量和外界对它所做的功以热量的形式传给高温热源, 其结果可使低温热源的温度更低, 达到制冷的目的.

在一次循环中, 系统吸热总量 $Q_{\text{吸}} = Q_{43}$
放热总量 $Q_{\text{放}} = Q_{21}$
一次循环 $\Delta E = 0$

$$\frac{Q_{T_1}}{T_1} + \frac{Q_{T_2}}{T_2} = 0$$

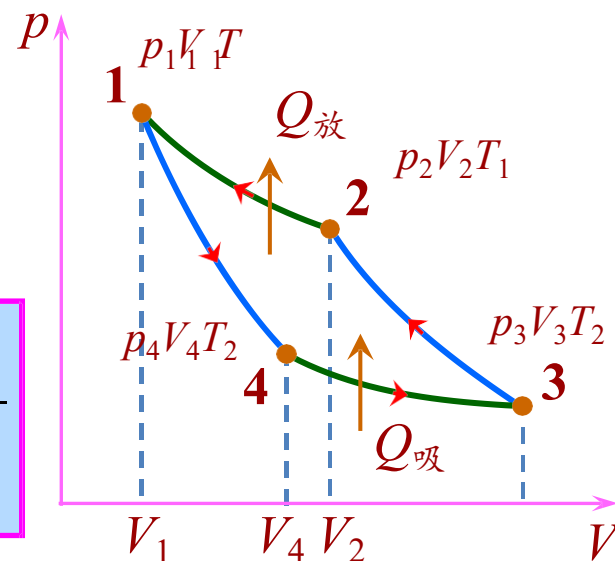
$$(-A) = Q_{21} + Q_{43} = -|Q_{\text{放}}| + Q_{\text{吸}}$$

$$A = |Q_{\text{放}}| - Q_{\text{吸}}$$

以理想气体为工质的卡诺
制冷循环的制冷系数为

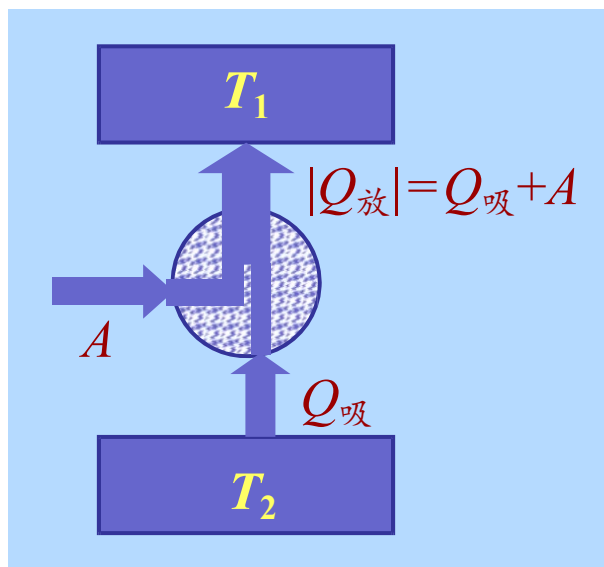
$$e_c = \frac{Q_{\text{吸}}}{A} = \frac{Q_{\text{吸}}}{|Q_{\text{放}}| - Q_{\text{吸}}} = \frac{Q_{T_2}}{|Q_{T_1}| - Q_{T_2}} = \frac{T_2}{T_1 - T_2}$$

Q_{T_1} 和 Q_{T_2} 同时改变
符号, 等式仍成立



这是在 T_1 和 T_2 两温度间工作的各种制冷机的制冷系数的最大值.

也可用做热泵, 作用是将低温热源 吸取的热量提供给高温热源, 如冬天的取暖机.

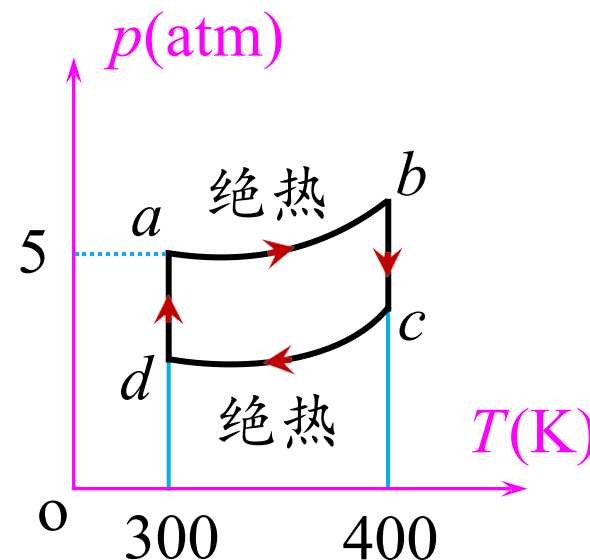


练习

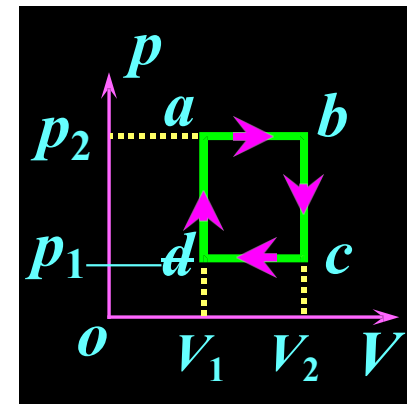
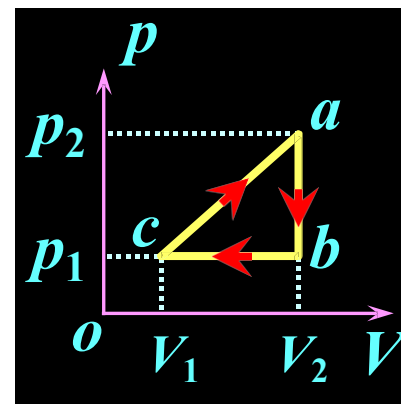
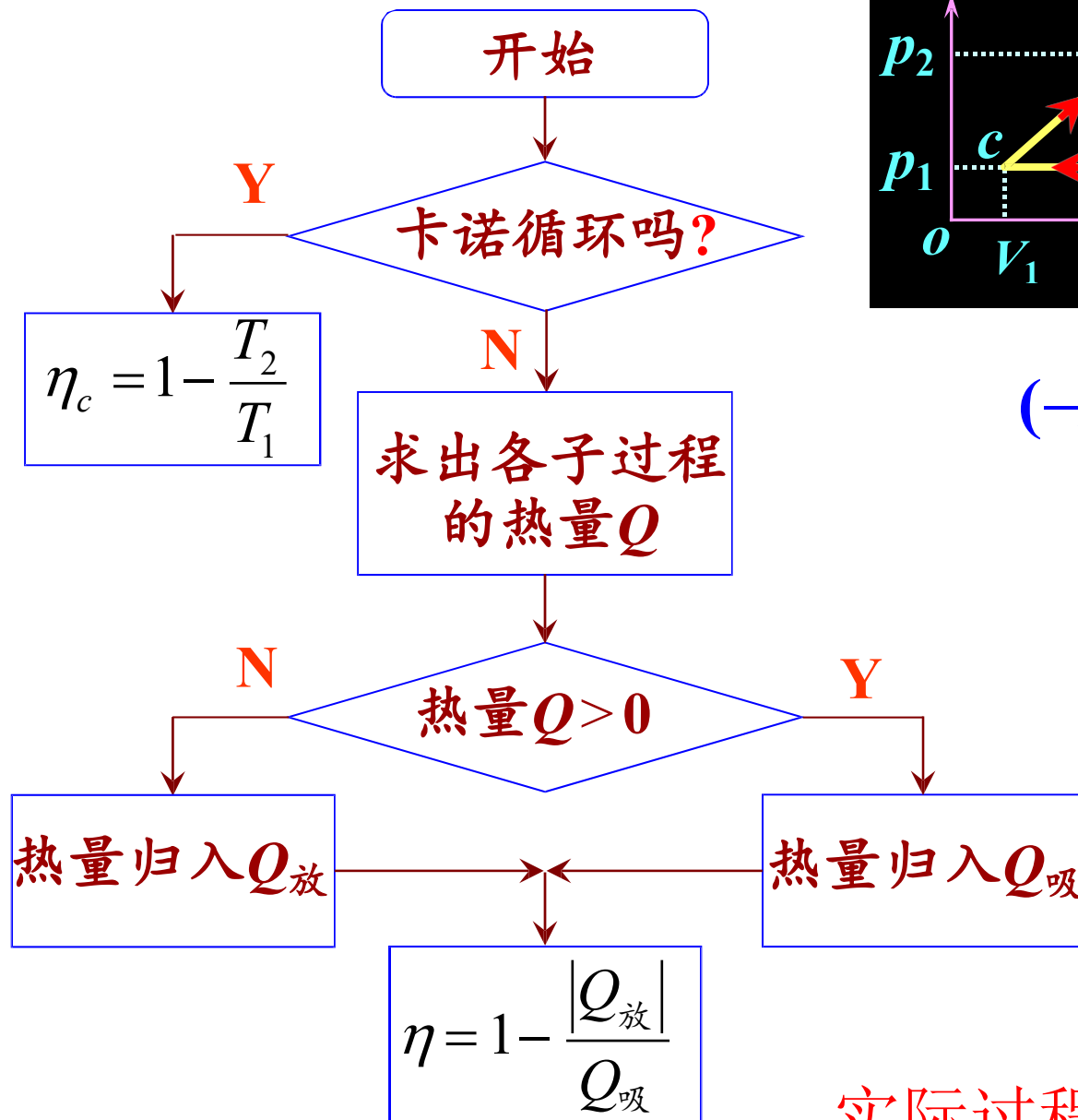
例 一定量的理想气体，在 p - T 图上经历了一个如图所示的循环过程 $abcda$ ，其中 ab ， cd 两个过程是绝热过程，则该循环的效率 $\eta =$ _____。(本题4分)

解： 这是在 p - T 图上的两个等温、两个绝热过程，且是正循环，所以是卡诺热机循环过程。

$$\eta = \eta_c = 1 - \frac{T_2}{T_1} = 1 - \frac{300}{400} = 25\%$$



小结：求热机效率的过程：



$(-A) = S$ 循环过程围成

$$\eta = \frac{(-A)}{Q_{吸}}$$

注意：

- (1) $Q_{吸}$ 不包含任何放出的热量
- (2) $Q_{放}$ 不包含任何吸收的热量

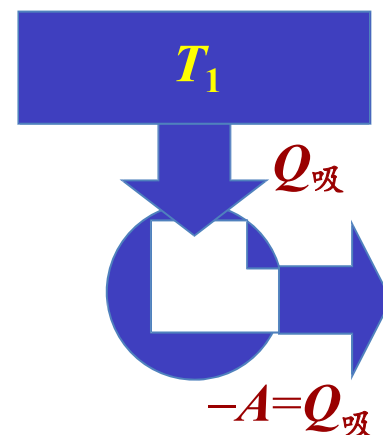
实际过程呢？

§ 8.7 热力学第二定律

一、第二类永动机

热机的效率:

$$\eta = \frac{(-A)}{Q_{\text{吸}}} = 1 - \frac{|Q_{\text{放}}|}{Q_{\text{吸}}}$$



如能将 $Q_{\text{放}} \rightarrow 0$, 则 $\eta \rightarrow 1$, 这种热机称为单一热源机
→ 第二类永动机.

结果: 第二类永动机的不可实现, 发现自发过程的方向性

- (1) 自发过程: 无须外界作用, 能够自动发生的过程
(其逆过程不可能发生).
- (2) 特点: 自发过程具有方向性
- (3) 热力学第二定律是规定热量传递自发过程方向的定律

二、热力学第二定律的开尔文表述

开尔文表述: 不可能从单一热源吸取热量,使之完全变成有用的功而不产生其他影响.

讨论:

- (1) 功可以完全变热, 如摩擦生热现象, 但要把热完全变为功而不产生其它影响是不可能的.

热机的循环:

- (a) 热变功
- (b) 热量从高温热源→低温热源(其它效果).

- (2) 热全部变为功的过程也是有的

理想气体等温膨胀:

- (a) 单一热源吸热完全变为功
- (b) 气体的体积增大了(其它效果).

- (3) 开氏表述指明功变热的过程是不可逆的. 说明热功转换过程具有一定的方向性.

即第二类永动机不可能制成.

三、热力学第二定律的克劳修斯表述

制冷循环的制冷系数

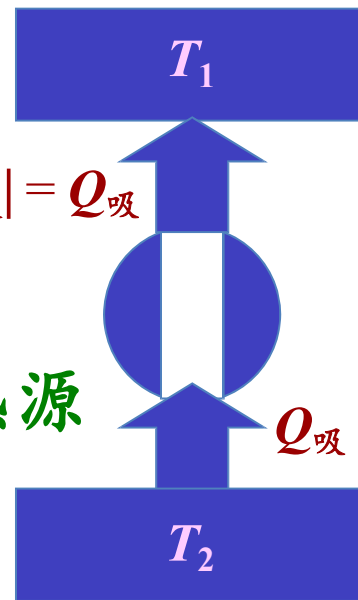
$$e = \frac{Q_{\text{吸}}}{A} = \frac{Q_{\text{吸}}}{|Q_{\text{放}}| - Q_{\text{吸}}}$$

$$|Q_{\text{放}}| = Q_{\text{吸}}$$

如能将 $A \rightarrow 0$, 则 $e \rightarrow \infty$, $|Q_{\text{放}}| = Q_{\text{吸}}$

则不需做功, 热量自动从低温热源传向高温热源

克劳修斯表述: 不可能把热量从低温物体传到高温物体而不引起其他变化.



- (1) 热量可以自发地由高温物体向低温物体传递
- (2) 不可能自发地由低温物体传到高温物体.

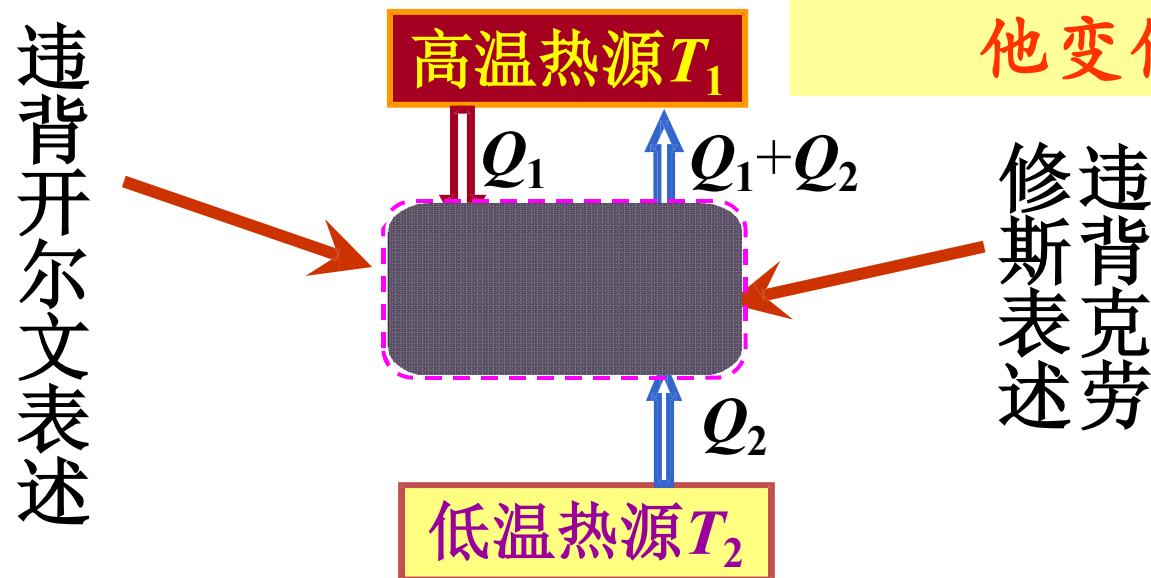
制冷机: (i) 热量由低温 $\rightarrow$ 高温,
(ii) 外界对系统做功 (其它变化).

- (3) 克氏表述指明热传导过程是不可逆的. 指出了热传导过程也具有方向性, 自动致冷机不可能

四、两种表述的等效性

热力学第二定律的开尔文表述和克劳修斯表述表面上看仿佛毫无关系, **实质上它们是完全等价的**, 可由反证法论证.

(1) 如果开尔文表述不成立

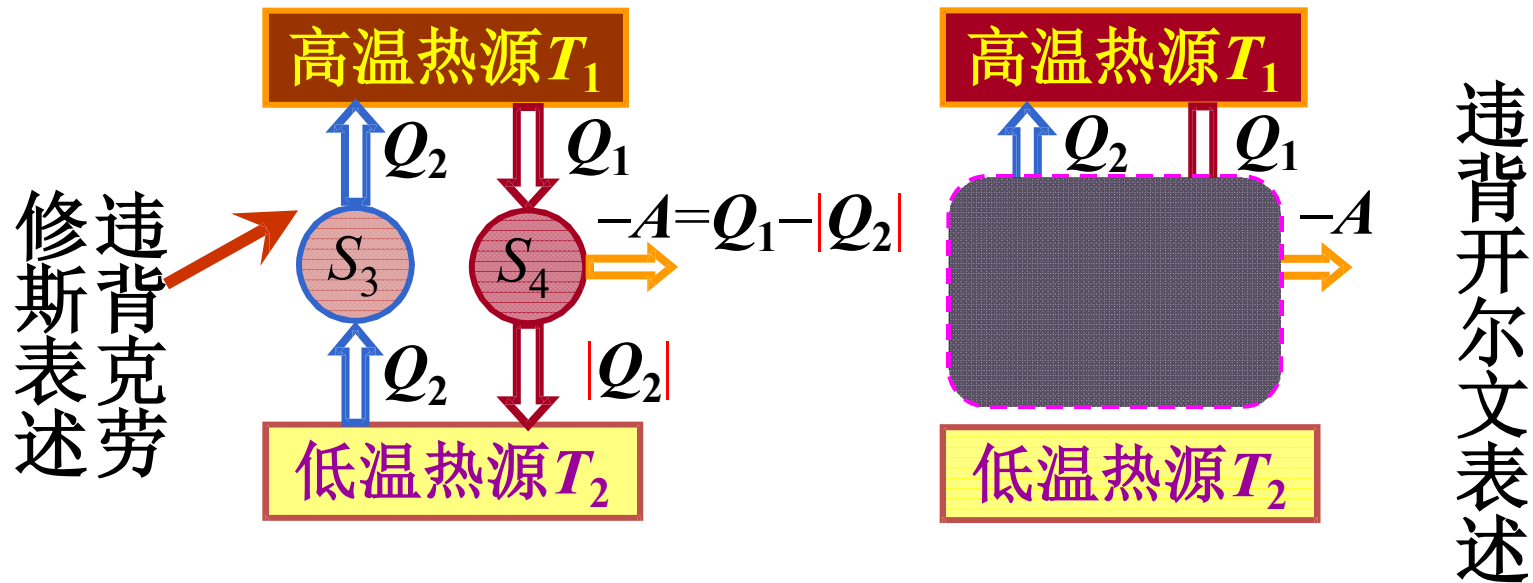


克劳修斯: 不可能把热量从低温物体传到高温物体而不引起其他变化.

开尔文表述: 不可能从单一热源吸取热量, 使之完全变成有用的功而不产生其他影响.

克: 不可能把热量从低温物体传到高温物体而不引起其他变化.

(2) 如果克劳修斯表述表述不成立



两机器联合起来即违背开尔文表述

其它实际过程的方向性 ?

开尔文表述: 不可能从单一热源吸取热量,使之完全变成有用的功而不产生其他影响.

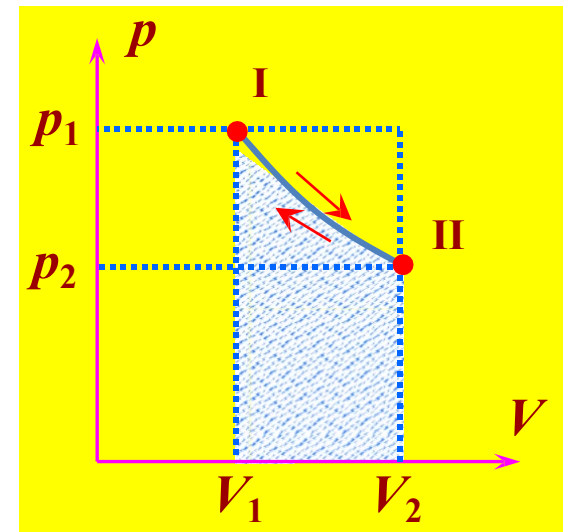
§ 8.8 可逆过程和不可逆过程 卡诺定理

一、可逆过程

1. 可逆过程和不可逆过程定义

可逆过程 (reversible process): 热力学系统由某状态出发,经某一过程达到另一状态,如果存在“**另一过程**”,它能使系统和外界完全复原,则原过程称为**可逆过程**.
反之,称为**不可逆过程**.

例: (1) 不受空气阻力的单摆是可逆的
(2) 理想气体**准静态**等温膨胀,
活塞完全光滑.

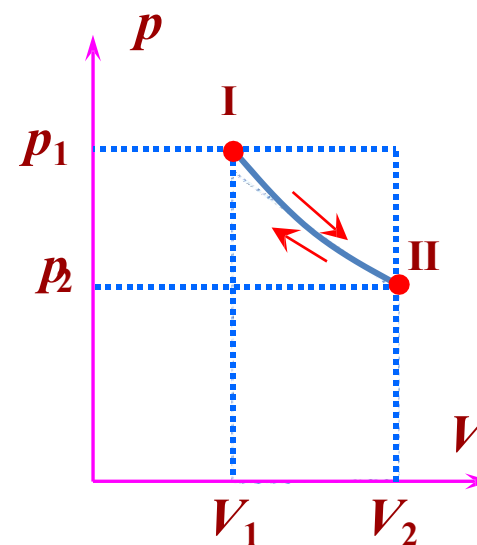


(a) **准静态**等温膨胀和等温压缩组成一循环过程

$\sum \Delta E = 0$ p, V, T 均复原, 系统完全复原

$$\left\{ \begin{array}{l} \sum (-A) = S_{I \rightarrow II \rightarrow I} = 0 \\ \sum Q = \sum \Delta E + \sum (-A) = 0 \text{ 外界完全复原} \end{array} \right.$$

此过程为可逆过程



(b) 实现可逆过程的条件:

- (i) 过程进行中无机械能损耗,
- (ii) 过程进行的无限缓慢.

无摩擦的准静态过程

2. 实际过程的不可逆性

一切与热现象有关的实际宏观过程都是不可逆的

覆水难收、死灰不能复燃,
破镜难圆、生米煮成熟饭,
逝者如斯....

一切实际过程
都是不可逆的

3. 实际过程不可逆的原因

- a. 热传导过程是不可逆的; 热量 Q 从 $T_1 \rightarrow T_2$, 不可能从 $T_2 \rightarrow T_1$ 而不引起其他变化(克劳修斯表述).
- b. 热功转换过程是不可逆的; 重物落水, 水变热, 不可能将相同的热量变为功而重物回到原来高度.
- c. 气体自由膨胀过程是不可逆的.
- d. 气体迅速膨胀过程是不可逆的.

4. 热力学第二定律的实质

热力学第二定律是规定自发过程方向的定律.

热力学第二定律的实质: 揭示了自然界的一切自发过程都是单方向进行的不可逆过程.

热力学第二定律的定量表示: 熵增加原理

二、卡诺定理

由于卡诺循环的四个过程均是准静态过程, 满足可逆条件, 故卡诺循环是可逆循环.

在众多的循环中(可逆和不可逆), 哪一个循环效率最高?

卡诺定理:

- (1) 在两个给定温度的热源之间工作的一切可逆热机, 其效率相等;
- (2) 在两个给定(不同)温度的热源之间工作的两类热机, 不可逆热机的效率不可能大于可逆热机的效率.

$$\eta \leq 1 - \frac{T_2}{T_1}$$

提高热机效率的方向:

(1) $T_1 \uparrow, T_2 \downarrow$

(2) 尽量接近可逆循环

式中 “=” 对应可逆循环, “<” 对应不可逆循环

§ 8.9 熵

1865年克劳修斯用宏观分析方法, 为定量表述热力学第二定律, 首先引入了状态函数熵(S)的概念.

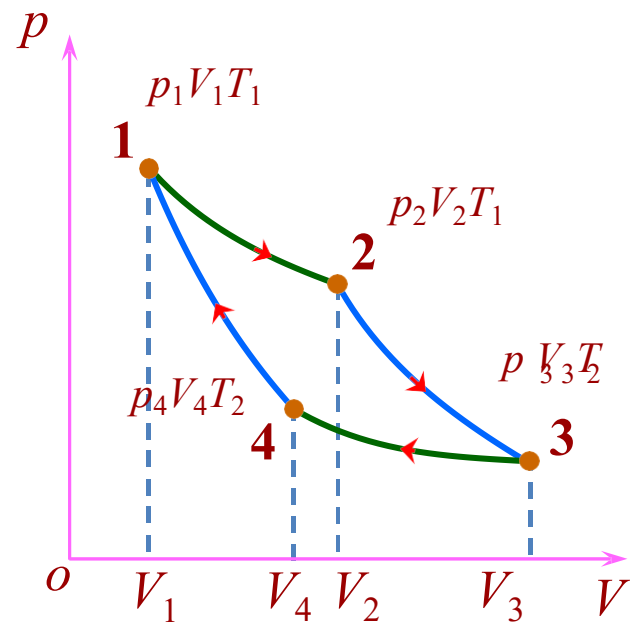
一、熵的定义

1. 熵的引入 研究卡诺循环时发现

$$\eta = 1 - \frac{T_2}{T_1} = 1 - \frac{|Q_{\text{放}}|}{Q_{\text{吸}}} \quad \Rightarrow \quad \frac{T_2}{T_1} = \frac{|Q_{\text{放}}|}{Q_{\text{吸}}}$$

$$\Rightarrow \frac{Q_{\text{吸}}}{T_1} = \frac{|Q_{\text{放}}|}{T_2} \quad \Rightarrow \quad \frac{Q_{T_1}}{T_1} = \frac{|Q_{T_2}|}{T_2}$$

$$\Rightarrow \frac{Q_{T_1}}{T_1} = \frac{-Q_{T_2}}{T_2} \quad \Rightarrow \quad \frac{Q_{T_1}}{T_1} + \frac{Q_{T_2}}{T_2} = 0$$



克劳修斯
等式

这说明在一个卡诺循环中, 代数量 Q/T 的总和等于零.
以上结果可推广到一个任意可逆循环过程.

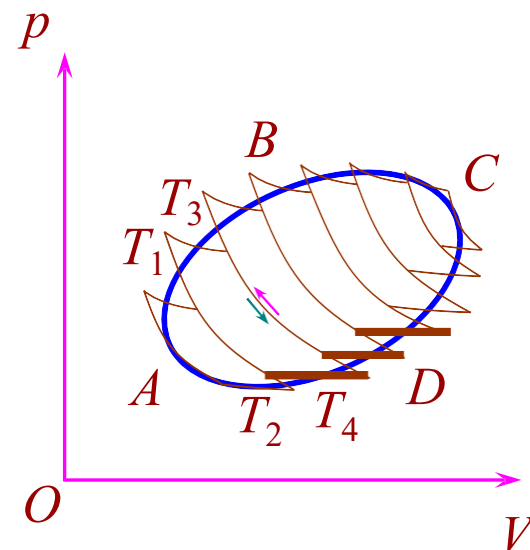
封闭曲线 $ABCD A$, 用一系列窄长可逆卡诺循环过程之和来代替

$$\frac{dQ_1}{T_1} + \frac{dQ_2}{T_2} = 0$$

$$\frac{dQ_3}{T_3} + \frac{dQ_4}{T_4} = 0$$

.....

$$\Rightarrow \sum \frac{dQ_i}{T_i} = 0$$



当卡诺循环数目趋于无限多的极限情形下, 外边界折线就趋于曲线 $ABCD A$, 上式求和号变为积分号, 即

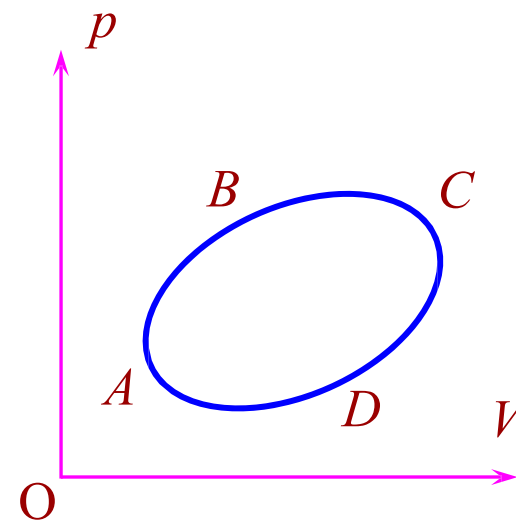
$$\oint \frac{dQ}{T} = 0$$

闭合曲线 $\rightarrow ABC+CDA$ 可逆过程

$$\oint \frac{dQ}{T} = \int_{A(B)}^C \frac{dQ}{T} + \int_{C(D)}^A \frac{dQ}{T} = 0$$

$$\int_{A(B)}^C \frac{dQ}{T} = - \int_{C(D)}^A \frac{dQ}{T} = \int_{A(D)}^C \frac{dQ}{T}$$

与路径无关



热温比(热温商) dQ/T 的积分只决定于始态和末态, 而与所经历的可逆过程(可逆路径)无关.

克劳修斯根据这个性质, 引进一个新的态函数 S , 叫做熵. 系统在态 A 时, 熵为 S_A , 而在态 C 时, 熵为 S_C , 对可逆过程:

$$\Delta S = S_C - S_A = \int_A^C \frac{dQ}{T} *$$

2. 熵变的特点

(1) 熵变只与终始状态有关, 而与过程无关

(2) 熵变的相加性

(3) 对微小过程, 熵增量写成

$$dS = \frac{dQ}{T}$$

熵的单位是J/K

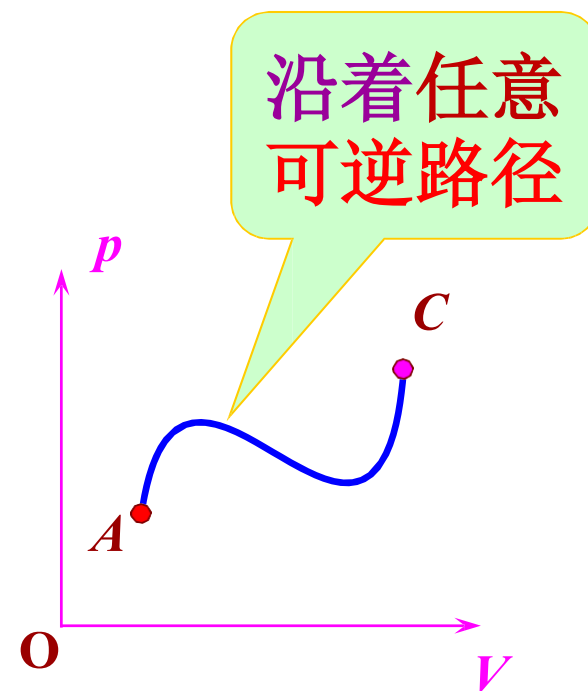
(4) 由熵变计算热量

$$dQ = TdS$$

(5) 熵变与热力学第一定律关系

$$dQ = TdS = dE + (-dA) = dE + pdV$$

(6) 熵是状态函数, 可作为状态参量



二、熵变的计算

状态变化的熵变计算需注意:

(1) 熵 S 是态函数, 与过程无关, 故可自由设计可逆过程计算熵变. $\rightarrow$ 尽量使计算过程简单

(2) 系统的熵变为各组成部分熵变的总和.

1. 理想气体状态变化时熵变的计算

(1). 初态和终态恰处于特殊过程曲线上时熵变的计算

a. 绝热可逆过程:

$$dQ = 0 \quad \Delta S = \int_a^b \frac{dQ}{T} = 0$$

等熵过程

b. 等体可逆过程:

$$\Delta S = \int_a^b \frac{dQ_V}{T} = \int_{T_1}^{T_2} \frac{\nu C_{V,m} dT}{T} = \nu C_{V,m} \ln \frac{T_2}{T_1}$$

c. 等压可逆过程:

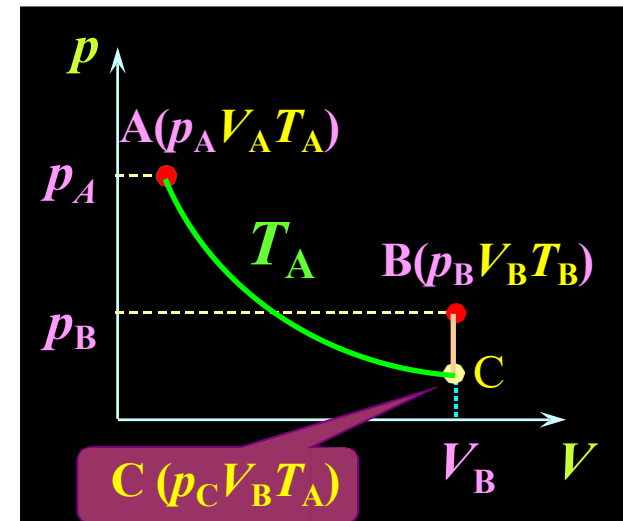
$$\Delta S = \int_a^b \frac{dQ_p}{T} = \int_{T_1}^{T_2} \frac{\nu C_{p,m} dT}{T} = \nu C_{p,m} \ln \frac{T_2}{T_1}$$

d. 等温可逆过程: $\Delta S = \int_a^b \frac{dQ_T}{T} = \frac{Q_T}{T} = \frac{1}{T} (vRT \ln \frac{V_2}{V_1}) = vR \ln \frac{V_2}{V_1}$

(2). 任意初态A和终态B之间熵变的计算

a. 已知 V 和 T

$$\begin{aligned} S_B - S_A &= \int_A^B dS = \int_A^B \frac{dQ}{T} = \int_A^B \frac{dE + (-dA)}{T} = \int_A^B \frac{vC_{V,m}dT + pdV}{T} \\ &= \int_{T_A}^{T_B} \frac{vC_{V,m}dT}{T} + \int_{V_A}^{V_B} \frac{pdV}{T} \\ &= \int_{T_A}^{T_B} \frac{vC_{V,m}dT}{T} + \int_{V_A}^{V_B} \frac{vRdV}{V} \\ &= vC_{V,m} \ln \frac{T_B}{T_A} + vR \ln \frac{V_B}{V_A} \end{aligned}$$



相当于用等温过程和等体过程连接两状态

b. 已知 p 和 T

用等温过程和等压过程连接两状态

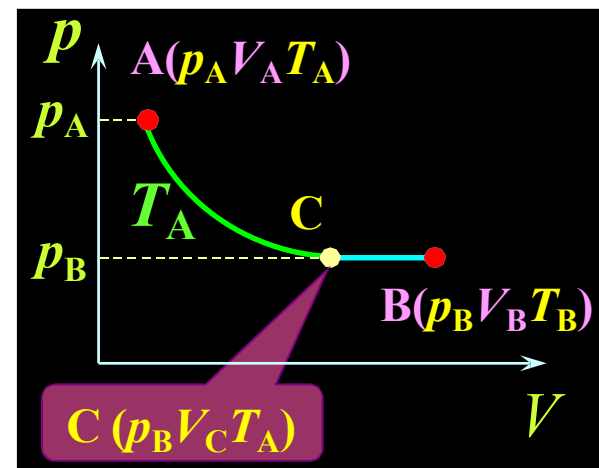
$$S_B - S_A = \int_A^B dS = \Delta S_{AC} + \Delta S_{CB}$$

$$= \nu R \ln \frac{V_C}{V_A} + \nu C_{p,m} \ln \frac{T_B}{T_C}$$

$$= \nu R \ln \frac{V_C}{V_A} + \nu C_{p,m} \ln \frac{T_B}{T_A}$$

V_C 未知

$$= \nu R \ln \frac{p_A}{p_B} + \nu C_{p,m} \ln \frac{T_B}{T_A} = \nu C_{p,m} \ln \frac{T_B}{T_A} - \nu R \ln \frac{p_B}{p_A}$$



等温线 AC

$$p_A V_A = p_C V_C = p_B V_C$$

$$V_C/V_A = p_A/p_B$$

c. 已知 p 和 V

用等压过程和等体过程连接两状态

$$S_B - S_A = \int_A^B dS = \Delta S_{AC} + \Delta S_{CB}$$

$$= \nu C_{p,m} \ln \frac{T_C}{T_A} + \nu C_{V,m} \ln \frac{T_B}{T_C}$$

T_C 未知

$$V_A/T_A = V_B/T_C$$

$$V_B/V_A = T_C/T_A$$

$$= \nu C_{p,m} \ln \frac{V_B}{V_A} + \nu C_{V,m} \ln \frac{p_B}{p_A}$$

等体线CB

$$p_A/T_C = p_B/T_B$$

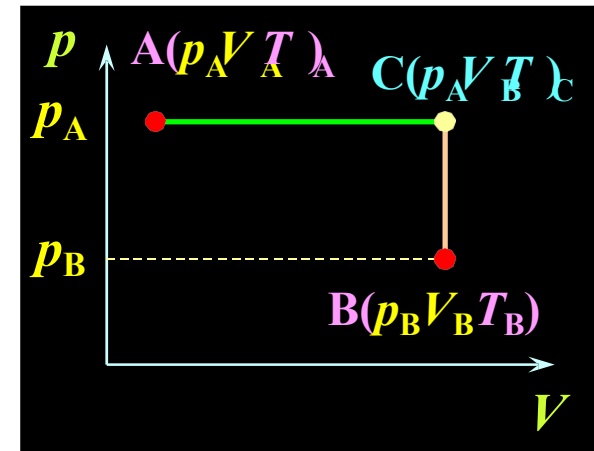
2. 物体可逆相变化时熵变的计算

$$T_B/T_C = p_B/p_A$$

可逆相变化是指在等温、等压和相平衡条件下的相变过程. 由于温度恒定. 故:

$$\Delta S = \frac{Q}{T}$$

熵 S 是状态函数, 可作为状态参量 (T - S 状态图)



等压线 AC

三、 T - S 图上的卡诺循环

1. 在 T - S 图上卡诺循环是一个矩形

(1). 等温膨胀过程 ab , 是一条温度为 T_1 的水平线.

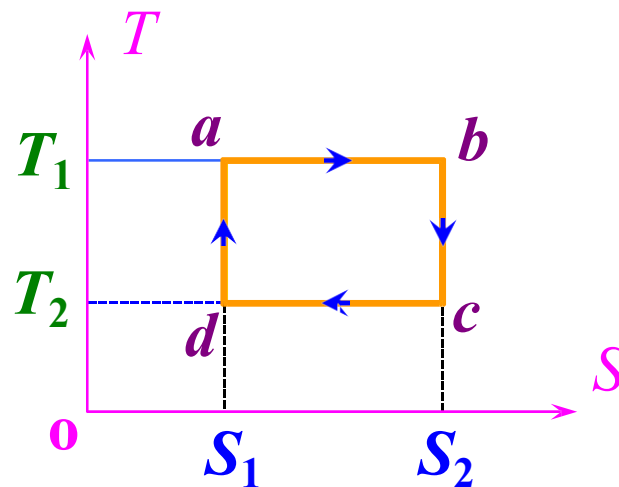
(2). 绝热膨胀过程 bc , 因 $dQ=0$, 所以 $dS=0$,

绝热过程是等熵过程, bc 是熵为 S_2 的一条直线,

$$S_b = S_c = S_2.$$

(3) 等温压缩过程 cd ,
是温度为 T_2 的水平线.

(4) 绝热压缩过程 da , 是熵为 S_1
的等熵直线, $S^d = S^a = S_1$.



2. 在 T - S 图上热量的计算

$$dS = \frac{dQ}{T}$$

$$dQ = TdS$$

$$Q = \int_{T_1}^{T_2} TdS$$

几何意义?

3. 利用 T - S 图计算卡诺循环的效率

bc 和 da 子过程: $dS=0$, $dQ=0$, $Q=0$

ab 子过程: $dS > 0$, $dQ > 0$, 吸热

吸热: 等于 ab 下的面积

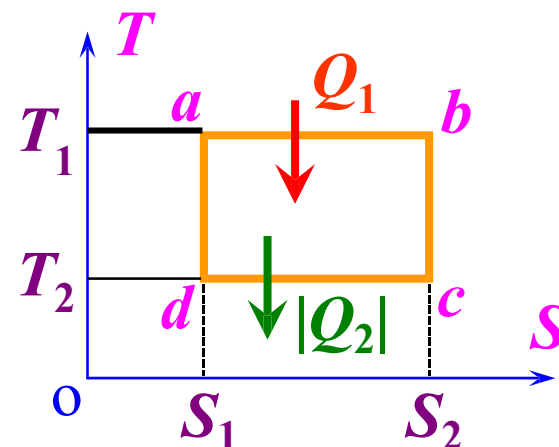
$$Q_{\text{吸}} = Q_{ab} = \int_{S_1}^{S_2} T_1 dS = T_1(S_2 - S_1)$$

cd 子过程: $dS < 0$, $dQ < 0$, 放热

放热: 等于 cd 下的面积

$$|Q_{\text{放}}| = -Q_{cd} = -\int_{S_2}^{S_1} T_2 dS = T_2(S_2 - S_1)$$

效率 η :
$$\eta_c = 1 - \frac{|Q_{\text{放}}|}{Q_{\text{吸}}} = 1 - \frac{T_2(S_2 - S_1)}{T_1(S_2 - S_1)} = 1 - \frac{T_2}{T_1}$$

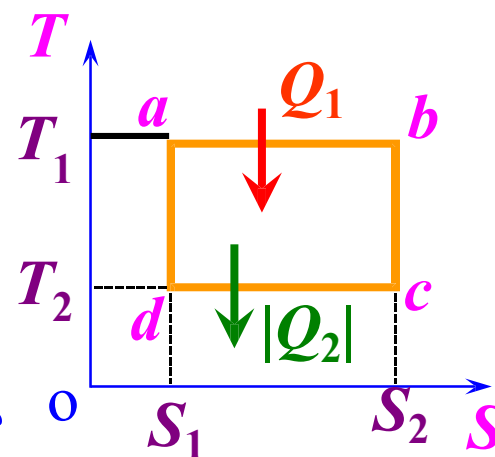


4. ★讨论: T - S 状态图的循环过程

(1) 循环过程的总热量

$$Q = \sum Q_i = Q_{\text{吸}} - |Q_{\text{放}}|$$

Q 等于 T - S 图中闭合曲线所围成的面积



(2) 循环过程的净功

$$\Delta E = 0 \quad Q = \Delta E + (-A) = (-A)$$

$(-A)$ 也等于 T - S 图中闭合曲线所围成的面积

(3) p - V 状态图的循环过程

其总热量和净功也等于 p - V 图中闭合曲线所围成的面积

热力学第二定律的定量表示: 熵增加原理

四、熵增加原理 (Principle of entropy increase)

1. 任意不可逆循环过程的克劳修斯不等式

由卡诺定理知, 对于不可逆循环, 其效率 η 总是小于卡诺循环效率 η_c

$$\eta = 1 - \frac{|Q_{\text{放}}|}{Q_{\text{吸}}} < \eta_c = 1 - \frac{T_2}{T_1}$$

Q 表示交换的热量

$$\frac{Q_{T_1}}{T_1} + \frac{Q_{T_2}}{T_2} = \sum \frac{Q}{T} < 0$$

对于任意不可逆循环过程, 有

$$\oint_{\text{不可逆}} \frac{dQ}{T} < 0$$

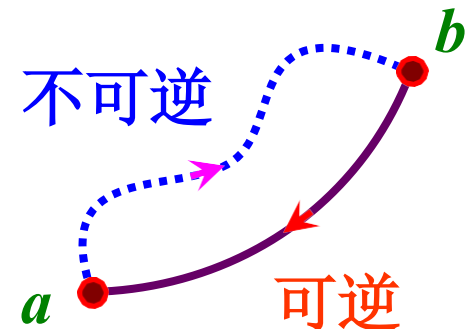
克劳修斯
不等式

2. 熵增加原理

1865年克劳修斯证明了熵增加原理. 他设系统从状态 a 经过一个不可逆过程到达状态 b , 然后又从状态 b 沿可逆过程回到状态 a , 构成一个不可逆循环过程. 则:

$$\oint_{(\text{不可逆})} \frac{dQ}{T} = \int_{a(\text{不可逆})}^b \frac{dQ}{T} + \int_{b(\text{可逆})}^a \frac{dQ}{T} < 0$$

$$\oint_{(\text{不可逆})} \frac{dQ}{T} = \int_{a(\text{不可逆})}^b \frac{dQ}{T} - \int_a^b \frac{dQ}{T} < 0$$



得
$$\int_{a(\text{不可逆})}^b \frac{dQ}{T} < \int_a^b \frac{dQ}{T} = S_b - S_a = \Delta S$$

与可逆过程中熵增量的定义式合并, 可写成

$$\Delta S = S_b - S_a \geq \int_a^b \frac{dQ}{T}$$

$$dS \geq \frac{dQ}{T}$$

对于孤立系统, 总有 $dQ=0$

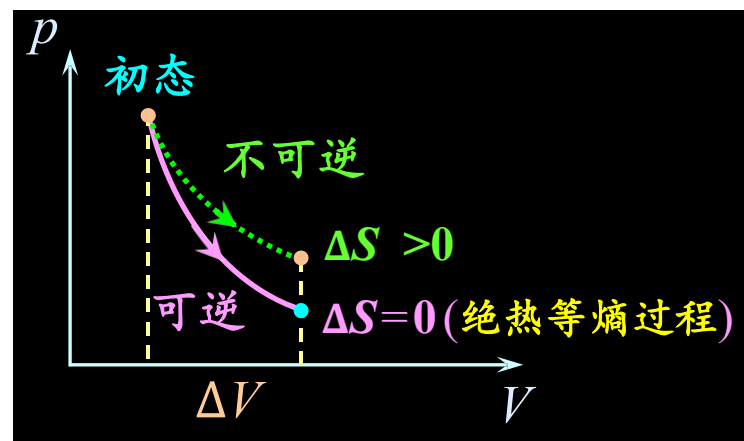
$$\Delta S \geq 0$$

“=”对应于可逆过程、平衡态; “>”对应不可逆自发过程, 从非平衡态到平衡态. 热力学第二定理的数学表达式.

熵增加原理:

孤立系统的自发过程总是向着熵增大的方向进行, 当熵达到最大时, 孤立系统达到平衡.

热力学第二定理的定量表述.



练习

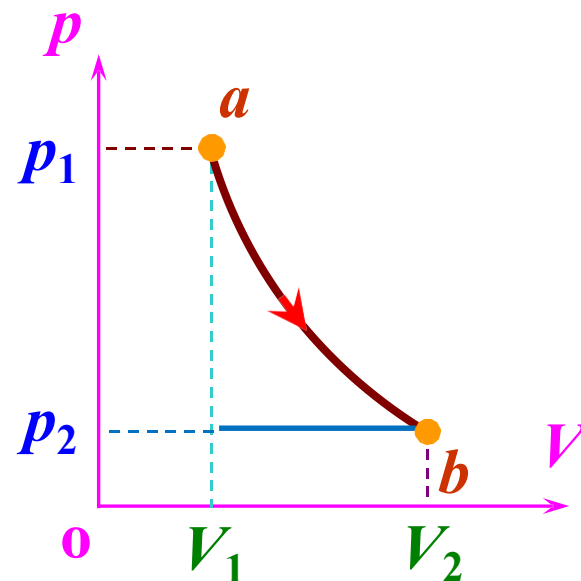
例: 1mol 氮气(视为刚性双原子分子的理想气体)遵守状态变化方程 $pV^2 = \text{常量}$, 现由初态 $p_1 = 10 \text{ atm}$, $V_1 = 10 \text{ 升}$, 膨胀至末态 $V_2 = 40 \text{ 升}$. 求: (1) 氮气对外所做的功、内能的增量和吸收的热量; (2) 氮气熵的增量.

解: 在 p - V 图上画出过程变化的草图.
由所给过程方程求末态压强 p_2

$$p_2 = p_1 \left(\frac{V_1}{V_2} \right)^2 = 10 \times \left(\frac{10}{40} \right)^2 = \frac{5}{8} (\text{atm})$$

(1) 由功的定义计算 $pV^2 = p_1 V_1^2$

$$\begin{aligned} (-A_n) &= \int_{V_1}^{V_2} p dV = p_1 V_1^2 \int_{V_1}^{V_2} V^{-2} dV = p_1 V_1^2 \left(\frac{1}{V_1} - \frac{1}{V_2} \right) \\ &= p_1 V_1 - p_2 V_2 = 7.6 \times 10^3 \text{ (J)} \end{aligned}$$



内能增量

$$\Delta E = \nu C_{V,m} \Delta T = \nu \frac{i}{2} R \frac{p_2 V_2 - p_1 V_1}{\nu R} = -1.9 \times 10^4 \text{ J}$$

热量

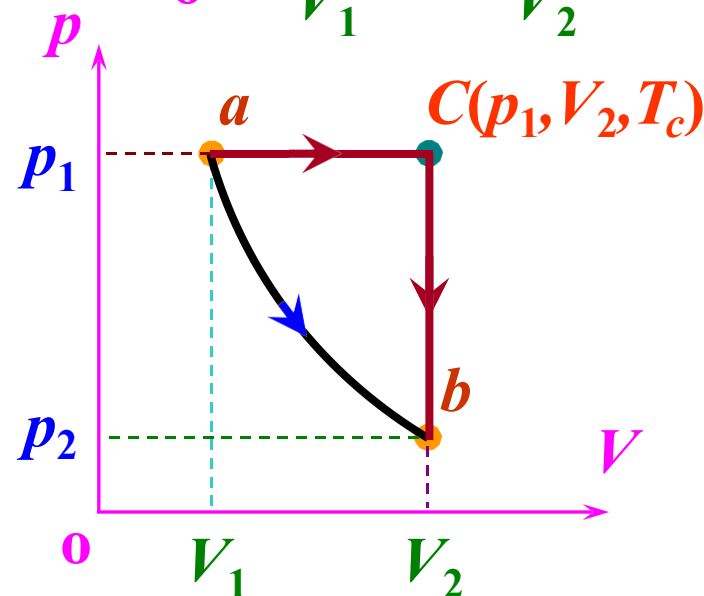
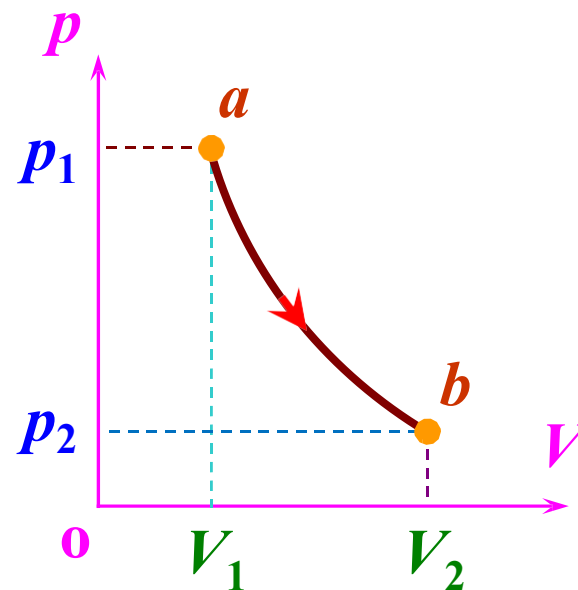
$$Q_n = (-A_n) + \Delta E = 7.6 \times 10^3 - 1.9 \times 10^4 \\ = -1.14 \times 10^4 (\text{J})$$

(2) 设计等压过程 ac 和等体过程 cb ,
熵变为

$$\Delta S = \nu C_{p,m} \ln \frac{T_c}{T_1} + \nu C_{V,m} \ln \frac{T_2}{T_c}$$

由等压过程和等体过程可得

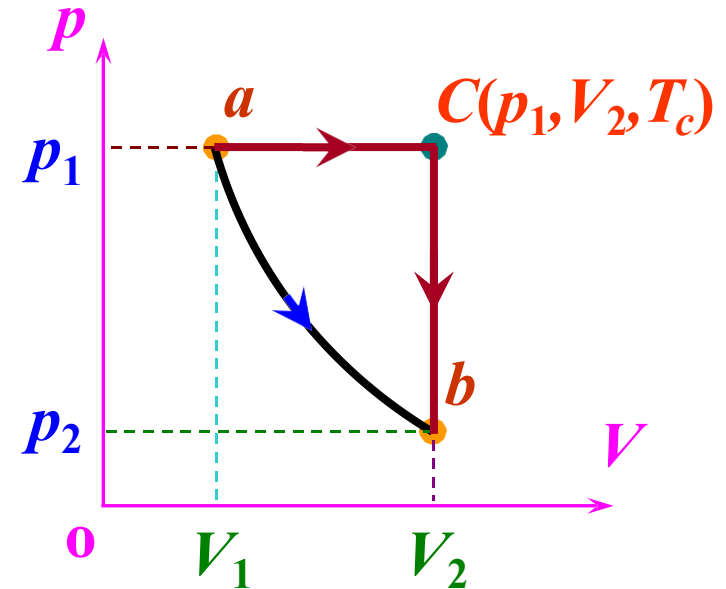
$$\frac{T_c}{T_1} = \frac{V_2}{V_1} = 4, \quad \frac{T_2}{T_c} = \frac{p_2}{p_1} = \frac{1}{16}$$



$$\Delta S = \frac{7}{2}R \times 2 \ln 2 - \frac{5}{2}R \times 4 \ln 2 = -3R \ln 2 = -17.3(\text{J/K})$$

或直接用 (p, V) 公式求

$$\begin{aligned} \Delta S &= \nu C_{p,m} \ln \frac{V_2}{V_1} + \nu C_{V,m} \ln \frac{p_2}{p_1} \\ &= -17.3 (\text{J/K}) \end{aligned}$$



例：物体等压受热过程中的熵变.将1.0 kg温度为100°C的水和1.0 kg温度为0°C的水混合.分别计算高温水和低温水在这一过程中的熵变.若将它们看成是一个系统，则系统总的熵变是多少？

解：已知 $m_1=1.0\text{kg}$, $m_2=1.0\text{kg}$, $T_1=273\text{K}$, $T_2=373\text{K}$, 在此温度范围内水的比热可视为常量 $c=4.18\times 10^3\text{J}/(\text{kg}\cdot\text{K})$, 由量热学原理可知混合水的最终温度为：

$$Q_{\text{高温}} + Q_{\text{低温}} = m_1 c (T_3 - T_1) + m_2 c (T_3 - T_2) = 0$$

$$T_3 = \frac{m_1 T_1 + m_2 T_2}{m_1 + m_2} = \frac{1 \times 273 + 1 \times 373}{1 + 1} = 323 \text{ (K)}$$

低温水的熵变 $dQ = m c dT = m_1 c dT$

$$\Delta S_1 = \int \frac{dQ}{T} = \int_{T_1}^{T_3} \frac{m_1 c dT}{T} = m_1 c \int_{T_1}^{T_3} \frac{dT}{T} = m_1 c \ln \frac{T_3}{T_1}$$

$$\Delta S_1 = 1.0 \times 4.18 \times 10^3 \times \ln \frac{323}{273} \approx 7.0 \times 10^2 \text{ (J/K)}$$

高温水的熵变 $dQ = mcdT = m_2cdT$

$$\begin{aligned} \Delta S_2 &= \int \frac{dQ}{T} = \int_{T_2}^{T_3} \frac{m_2c dT}{T} = m_2c \int_{T_2}^{T_3} \frac{dT}{T} = m_2c \ln \frac{T_3}{T_2} \\ &= 1.0 \times 4.18 \times 10^3 \times \ln \frac{323}{373} \approx -6.0 \times 10^2 \text{ (J/K)} \end{aligned}$$

总的熵变 $\Delta S = \Delta S_1 + \Delta S_2 = 7.0 \times 10^2 - 6.0 \times 10^2$
 $= 1.0 \times 10^2 \text{ (J/K)}$

★讨论:

- (1) 在混合过程中,高温水的熵减少,低温水的熵增加.
- (2) 若将高温水和低温水合起来,可看作是孤立系统,过程中系统的熵是增加的,故是不可逆过程.



回顾 (#15)

◆ 功和内能增量的计算

$$(-A) = \int_{V_1}^{V_2} p dV$$

$$dE = n \frac{i}{2} R dT = \frac{m}{M} \frac{i}{2} R dT$$

气体做功通过体积变化实现

◆ 热量的计算 $Q = E_2 - E_1 + (-A) = \Delta E + (-A)$

■ 几种理想气体的准静态过程。

◆ 等体: $V = \text{常量}, \quad \frac{p}{T} = pT^{-1} = \text{恒量} = \frac{\nu R}{V}$

◆ 等压: $p = \nu RT/V = \text{常量} \Rightarrow V/T = \nu T^{-1} = \text{恒量} = \nu R/p$

◆ 等温: $pV = \nu RT = \text{常量}$

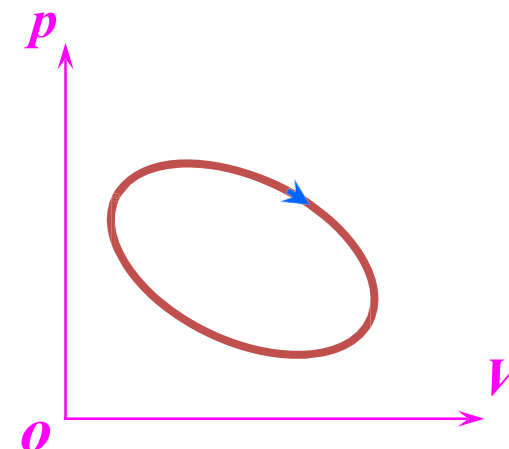
◆ 绝热: $Q_Q = 0 \quad pV^\gamma = c_1$

回顾 (#16)

■ 循环过程

◆ 准静态的循环过程

◆ 正循环和逆循环



	正循环	逆循环
运行方向	顺时针	逆时针
系统对外做功 (-A)	$-A > 0$	$-A < 0$
热量交换	$Q_{\text{吸}} > Q_{\text{放}} $	$Q_{\text{吸}} < Q_{\text{放}} $
过程描述	高温热源吸热，低温热源放热，对外做正工，做功大小等于曲线闭合面积。	高温热源放热，低温热源吸热，对外做负工，做功大小等于曲线闭合面积。

回顾 (#16)

◆ 热机 —— 正循环

热机效率

$$(-A) = Q_{\text{吸}} + Q_{\text{放}} = Q_{\text{吸}} - |Q_{\text{放}}|$$

$$\eta = \frac{(-A)}{Q_{\text{吸}}} = \frac{Q_{\text{吸}} - |Q_{\text{放}}|}{Q_{\text{吸}}} = 1 - \frac{|Q_{\text{放}}|}{Q_{\text{吸}}}$$

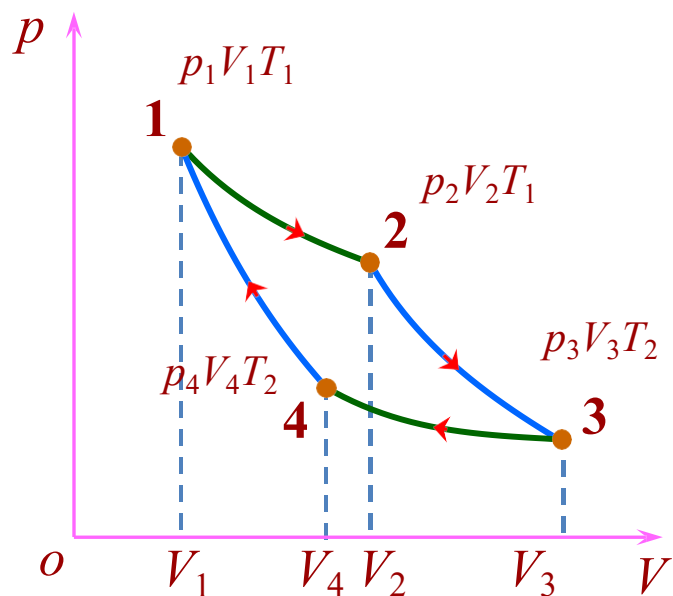
◆ 制冷机 —— 逆循环

制冷系数 e :

$$e = \frac{Q_{\text{吸}}}{A} = \frac{Q_{\text{吸}}}{|Q_{\text{放}}| - Q_{\text{吸}}}$$

回顾 (#16)

卡诺循环



$$\eta_c = 1 - \frac{T_2}{T_1}$$

$$e_c = \frac{Q_{\text{吸}}}{A} = \frac{Q_{\text{吸}}}{|Q_{\text{放}}| - Q_{\text{吸}}} = \frac{Q_{T_2}}{|Q_{T_1}| - Q_{T_2}} = \frac{T_2}{T_1 - T_2}$$

热力学第二定律

开尔文表述: 不可能从单一热源吸取热量, 使之完全变成有用的功而不产生其他影响.

克劳修斯表述: 不可能把热量从低温物体传到高温物体而不引起其他变化.

回顾 (#16)

■ 卡诺定理

$$\eta \leq 1 - \frac{T_2}{T_1}$$

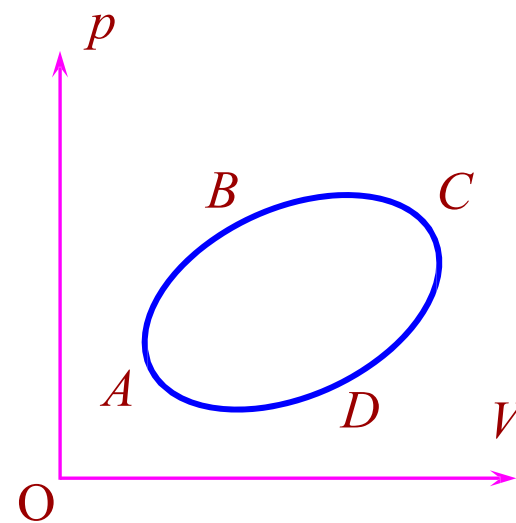
■ 熵

$$\int_{A(B)}^C \frac{dQ}{T} = -\int_{C(D)}^A \frac{dQ}{T} = \int_{A(D)}^C \frac{dQ}{T}$$

与路径无关

$$\Delta S = S_C - S_A = \int_A^C \frac{dQ}{T} \quad *$$

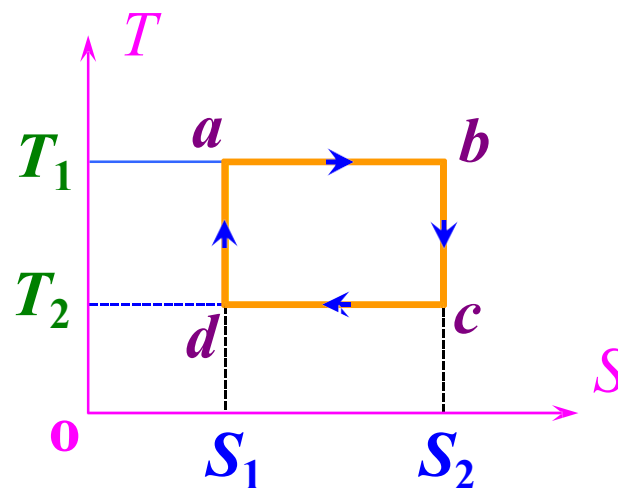
◆ 熵变计算



回顾 (#16)

■ T-S图

T-S图上的卡诺循环



■ 熵增加原理

$$\Delta S \geq 0$$

孤立系统的自发过程总是向着熵增大的方向进行，
当熵达到最大时，孤立系统达到平衡。

热力学第二定理的定量表述。

例：一绝热密闭容器，用阀门分成体积相等的两部分，左边盛有1 mol的理想气体，压强为 p_0 ；右边为真空，如图所示. 打开阀门，左右两部分相通，气体作自由膨胀，则最后气体的压强 $p = \underline{p_0/2}$ ；该过程中熵的增量 $\Delta S = \underline{\hspace{2cm}}$.

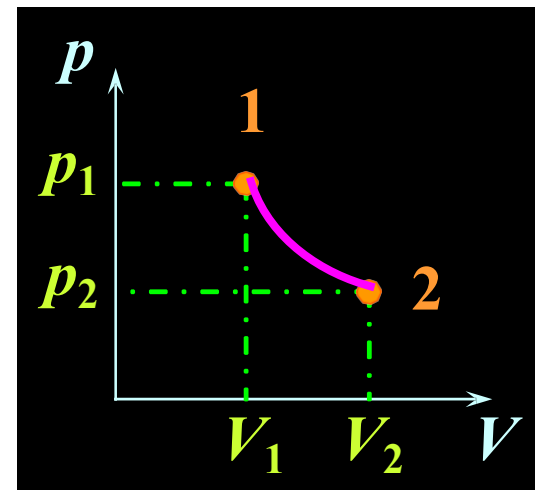
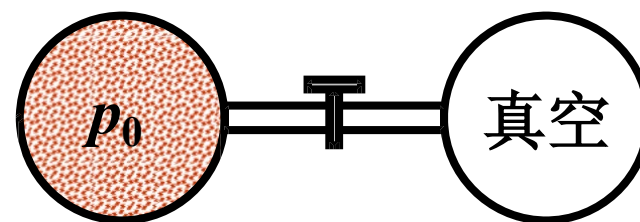
解：(1) 等温绝热自由膨胀

$Q=0$, $(-A)=0$, 故 $\Delta E=0$,
故初态和末态的温度相等.

不可逆过程, $\Delta S > 0$,

注意：除始、末两状态外，
该过程无法在状态图上表示

(2) $\Delta E=0$, 故始、末两状态恰在
同一条等温线上. 熵变可按
等温可逆过程计算.



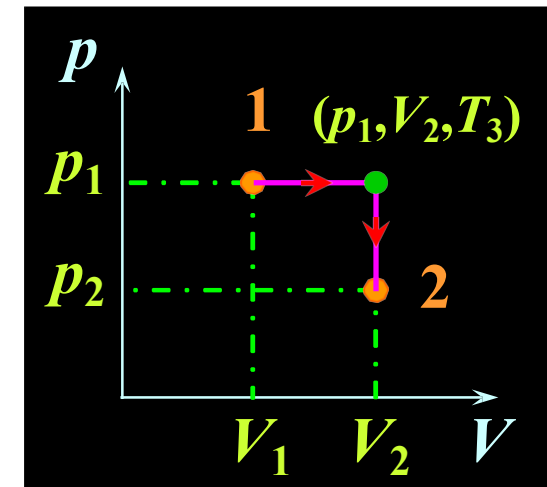
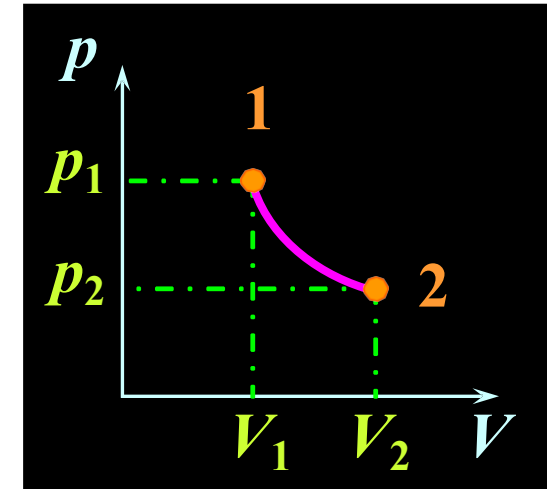
方法一 $\Delta S = \nu R \ln \frac{V_2}{V_1} = \nu R \ln 2 > 0$

等温绝热自由膨胀是不可逆过程, 熵增加.

方法二: 已知 p 和 V , 用等压过程和等体过程连接两状态

$$\begin{aligned} \Delta S &= \nu C_{p,m} \ln \frac{T_c}{T_1} + \nu C_{V,m} \ln \frac{T_2}{T_c} \\ &= \nu C_{p,m} \ln \frac{V_2}{V_1} + \nu C_{V,m} \ln \frac{p_2}{p_1} \\ &= \nu C_{p,m} \ln 2 + \nu C_{V,m} \ln \frac{1}{2} \\ &= \nu (C_{p,m} - C_{V,m}) \ln 2 = \nu R \ln 2 > 0 \end{aligned}$$

$$p_1 = 2p_2, V_2 = 2V_1$$



★讨论:

虽然实际过程的 $dQ=0$,但由于实际过程是不可逆的,故实际过程的 dQ 满足

$$0 = \int_{a(\text{不可逆})}^b \frac{dQ}{T} < S_b - S_a = \Delta S$$

于是只能说明初态和末态之间的 $\Delta S > 0$,
却无法计算出熵变 ΔS 的数值.

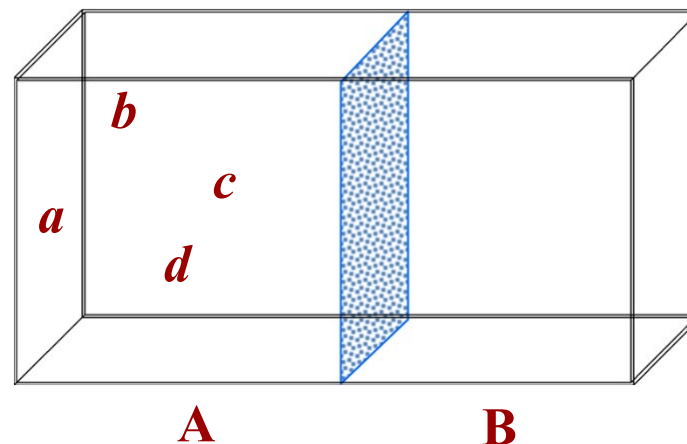
§ 8.10 热力学第二定律的统计意义

一、热力学第二定律的统计意义

热力学第二定律指出的自发过程的不可逆性, 从微观角度上看, 是源于大量分子的无序热运动.

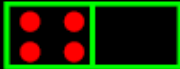
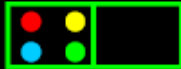
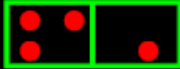
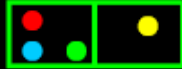
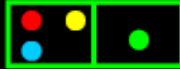
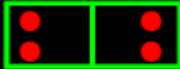
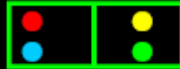
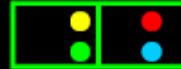
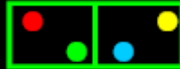
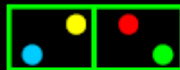
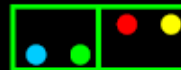
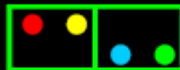
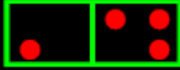
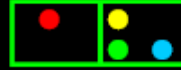
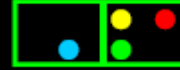
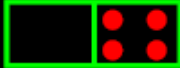
1. 自然过程的方向性

研究气体向真空自由膨胀, 假设容器左、右等体积, 右部为真空, 左部有气体, 抽去隔板气体自由膨胀.



设容器中装有4个分子, 开始时, 4个分子都在左边, 抽出隔板后分子将向右边扩散并在整个容器内无规则运动.

隔板被抽出后，4个分子在容器中可能的分布情形如下图所示：

宏观态	微观态	微观态数	概率P
		1	$1/2^4$
	   	4	$4/2^4$
	     	6	$6/2^4$
	   	4	$4/2^4$
		1	$1/2^4$

在 $2^4=16$ 种可能的微观状态中，4个分子全部退回到左边的可能性即几率为 $1/2^4=1/16$ 。因此，可以认为4个分子的自由膨胀有可能是“可逆的”。

系统宏观态：宏观上考虑分子系统的状态时，只能以 A (或 B)容器中有多少个分子来区别不同的状态，无法标记是 a 分子还是 b 分子，每一个宏观态都可能包含有数个微观态. 本例中 A 容器中可能出现的分子数为 $0,1,2,3,4$, 共五个宏观态.

系统微观态：从微观上看,分子可能的每一种分布状态,就是系统的一种微观态. 每个分子的标记不同、位置不同时状态就不同. 本例中系统可能出现的**微观态总数** $\Omega = 2^4 = 16$, 若有 N 个分子,微观态数将为 2^N .

概率：某宏观态所包含的**微观态数** ω , 称为该宏观态的**热力学概率**. ω 除以总微观态数 Ω 是该宏观态出现的**概率**：

$$P = \frac{\omega}{\Omega}$$

一般来说,若有 N 个分子,则共有 $\Omega = 2^N$ 种可能的微观状态,其中 n 个在左、 $(N-n)$ 个在右的分布对应的微观态数为:

$$\omega = \frac{N!}{n!(N-n)!}$$

若容器内有 N 个分子,则全部集中在A室的宏观态出现的概率:

$$P = \frac{\omega}{\Omega} = \frac{1}{2^N} = \frac{1}{2^{10^{23}}}$$

即 N 个分子全部退回到左边的几率 $1/2^N$. 对于真实理想气体系统 $N \sim 10^{23}/\text{mol}$, 这些分子全部退回到左边的几率为. 此数值极小, 意味着此事件永远不会发生.

从任何实际操作的意义上说,不可能发生此类事件,因为在宇宙存在的年限($\sim 10^{18}$ 秒)内谁也不会看到发生此类事件.

不可逆性的微观解释:

对单个分子或少量分子来说,它们扩散到右边的过程原则上是可逆的.

对大量分子组成的宏观系统来说,它们向右边自由膨胀的宏观过程实际上是不可逆的. 这就是宏观过程的不可逆性或自然过程的方向性在微观上的统计解释.

2. 等几率原理与热力学概率

统计物理基本假定——等几率原理:

(1) 对于孤立系,各种微观态出现的可能性(或几率)是相等的.

(2) 各种宏观态不是等几率的. 哪种宏观态包含的微观态数多,这种宏观态出现的可能性就大.

3. 热力学第二定律的统计表述:

孤立系统内部所发生的过程总是向分子运动的无序性增加的状态进行,从包含微观态数少的宏观态向包含微观态数多的宏观态过渡,从热力学几率小的状态向热力学几率大的状态过渡.

无序性增大

有序→无序

功→热转换

二、波耳兹曼熵公式

1、波耳兹曼熵

热力学概率 ω 是非常大的一个数,为了便于处理,1877年玻耳兹曼用下面关系式定义的熵 S 和热力学概率 ω 联系起来,来表示系统无序性的大小

$$S = k \ln \omega$$

ω : 给定宏观态所对应的微观态数目。

$$S = k \ln \omega$$

S 为绝对熵 $\rightarrow \omega=1$ 时, $S=0$

当 k 为玻尔兹曼常量时, 系统的波耳兹曼熵变 ΔS 与系统的宏观熵变是统一的

2、熵的微观意义

ω 越大, 微观态数就越多, 系统就越混乱越无序.
由此看出熵的微观意义 (或统计意义):

熵是系统内分子热运动无序性的一种量度.

习 本章结束!

作业： 8-5、 8-7、 8-8、 8-13、 8-15

作业： 8-19、 8-28、 8-29、 8-32、 8-36

作业： 8-41、 8-43、 8-44

回顾 热力学基础

■ 多方过程

$$pV^n = \text{常量}$$

过程名称	等压过程	等温过程	绝热过程	等体过程	多方过程
多方指数	0	1	γ	$\pm\infty$	n
过程方程	$VT^{-1}=C_1$	$pV=C_2$	$pV^\gamma=C_3$	$pT^{-1}=C_4$	$pV^n=C_5$
p - V 曲线 斜率	0	$-\frac{p}{V}$	$-\gamma(\frac{p}{V})$	$\pm\infty$	$-n(\frac{p}{V})$
摩尔热容	$C_{p,m}$	$\pm\infty$	0	$C_{V,m}$	$C_{n,m}$
$(-A)$	$p\Delta V$ $=\nu R\Delta T$	$\nu RT \ln \frac{V_2}{V_1}$ $=\nu RT \ln \frac{p_1}{p_2}$	$\frac{\Delta(pV)}{1-\gamma}$ $=-\nu C_{V,m}\Delta T$	0	$\frac{\Delta(pV)}{1-n}$
Q	$\nu C_{p,m}\Delta T$	$\nu RT \ln \frac{V_2}{V_1}$	0	$\nu C_{V,m}\Delta T$	$\nu C_{n,m}\Delta T$ $=\nu C_{V,m}\Delta T + \frac{\Delta(pV)}{1-n}$
ΔE	$\nu C_{V,m}\Delta T$	0	$\nu C_{V,m}\Delta T$ $=\frac{\Delta(pV)}{\gamma-1}$	$\nu C_{V,m}\Delta T$	$\nu C_{V,m}\Delta T$



练习